

Entwicklung einer Integrationsvorlage zwischen elektronischen Schaltkreisschutzgeräten und einer Gebäudemanagementplattform

Bachelorarbeit

für die Prüfung zum

Bachelor of Engineering

des Studienganges Embedded Systems

an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart

von

Malte Schröter

26.04.2026

Inhaltsverzeichnis

Abstract	III
Kurzfassung	IV
Ehrenwörtliche Erklärung	V
Anmerkung zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz	V
Abkürzungsverzeichnis	VI
1 Problemstellung	1
1.1 Einleitung	1
1.2 Problemstellung und Ziel der Arbeit	1
1.3 Vorgehensweise	1
2 Grundlagen	2
2.1 Schaltkreisschutzgeräte	2
2.2 SENTRON Powercenter	5
2.3 Modbus	7
2.4 Desigo CC	8
2.5 Power Device Engineer	10
2.6 Vorgehensmodell	12
3 Anforderungen	15
3.1 Analyse	15
3.2 Anforderungen	28
3.3 Testfälle	34
4 Systemumgebung	40
4.1 Testaufbau	40
4.2 Gerätekonfiguration	40
4.3 Anbindung an Desigo CC	40
5 Entwicklung	41
5.1 Auswahl der Daten	41
5.2 Mapping der Daten	41
6 Validierung	42
6.1 Teststrategie	42
6.2 Durchführung der Tests	42
6.3 Ergebnisse der Tests	42
7 Fazit	43
7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse	43
7.2 Bewertung der Praxistauglichkeit	43
7.3 Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten	43
7.4 Kritische Würdigung	43
7.5 Akademischer Wert der Arbeit	44
7.6 Möglichkeiten der Weiterentwicklung	44
Literaturverzeichnis	i

Abstract

Kurzfassung

Ehrenwörtliche Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich meine Studienarbeit mit dem Thema: "Optimierung der Hardware einer Recheneinheit für einen autonom fahrenden Formula Student Rennwagen" selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich versichere zudem, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Fassung übereinstimmt.

Ich habe bei der Erstellung der Arbeit KI-Werkzeuge eingesetzt. Dies habe ich an den entsprechenden Stellen der Arbeit kenntlich gemacht.

Stuttgart, den 26.04.2026



Malte Schröter

Anmerkung zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz

Werkzeug	Beschreibung der Nutzung
Anthropic Claude	Formulierungshilfe, Grammatik- und Semantikkorrektur, Verwendung der KI-gestützten Suchfunktion zur Quellenfindung

Abkürzungsverzeichnis

AFDD	Arc Fault Detection Device
API	Application Programming Interface
ARD	Automatic Reclosing Device
ASCII	American Standard Code for Information Interchange
BCD	Binary Coded Decimal
BLE	Bluetooth Low Energy
BLOB	Binary Large Object
DGUV	Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
ECPD	Electronic Circuit Protection Device
FEP	Front End Processor
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
IP	Internet Protocol
JSON	JavaScript Object Notation
MCB	Miniature Circuit Breaker
MCCB	Moulded Case Circuit Breaker
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
PDE	Power Device Engineer
RBAC	Role Based Access Control
RCBO	Residual Current operated circuit Breaker with Overcurrent protection
RCD	Residual Current Device
RCM	Residual Current Monitoring
RSSI	Received Signal Strength Indicator
RTU	Remote Terminal Unit
SNMP	Simple Network Management Protocol
SPS	speicherprogrammierbare Steuerung
TCP	Transmission Control Protocol
TLS	Transport Layer Security
VPN	Virtual Private Network

1 Problemstellung

1.1 Einleitung

1.2 Problemstellung und Ziel der Arbeit

1.3 Vorgehensweise

2 Grundlagen

2.1 Schaltkreisschutzgeräte

Ein elektrischer Endstromkreis ist mehreren Gefährdungen ausgesetzt, die sich in ihrer physikalischen Ursache und in ihrer Wirkung unterscheiden. Eine dauerhafte Überlastung erwärmt die Leitung über die zulässige Grenze hinaus, ein Kurzschluss führt binnen Millisekunden zu sehr hohen Strömen, ein Fehlerstrom gegen Erde gefährdet Personen, und ein serieller oder paralleler Störlichtbogen kann einen Brand auslösen, ohne dass Überstrom oder Fehlerstrom auftreten. Da keine dieser Gefährdungen mit demselben Mechanismus zu beherrschen ist, hat sich für jede von ihnen eine eigene Gerätefamilie mit einer eigenen Produktnorm herausgebildet. Gebräuchlich sind für diese Familien die englischen Kurzbezeichnungen Miniature Circuit Breaker (MCB), Residual Current Device (RCD), Residual Current operated circuit Breaker with Overcurrent protection (RCBO), Arc Fault Detection Device (AFDD), Moulded Case Circuit Breaker (MCCB) und Residual Current Monitoring (RCM), die auch in der Produktdokumentation der Hersteller verwendet werden. Tabelle 1 ordnet sie den zugehörigen Aufgaben und Normen zu.

Gerätefamilie	Aufgabe im Stromkreis	Produktnorm
Leitungsschutzschalter (MCB)	Schützt die Leitung vor Erwärmung durch Überlast und trennt bei Kurzschluss. Die Auslösekennlinie ist über die Charakteristikkategorie fest vorgegeben.	IEC 60898-1 [1]
Fehlerstromschutzschalter (RCD)	Trennt den Stromkreis, sobald die Summe der zu- und abfließenden Ströme einen Bemessungsfehlerstrom überschreitet, und dient damit dem Personenschutz.	IEC 61008-1 [2]
Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (RCBO)	Vereint Fehlerstrom- und Überstromschutz in einem Gerät und ersetzt so die Reihenschaltung aus RCD und MCB.	IEC 61009-1 [3]
Brandschutzschalter (AFDD)	Erkennt Störlichtbögen anhand ihres Strom- und Spannungsmusters und schaltet ab, bevor der Lichtbogen einen Brand auslöst.	IEC 62606 [4]
Leistungsschalter (MCCB)	Schützt vorgelagerte Verteilungsebenen mit höheren Bemessungsströmen und erlaubt eine einstellbare, zeitlich gestaffelte Auslösung.	IEC 60947-2 [5]
Differenzstrom-Überwachungsgerät (RCM)	Misst den Differenzstrom fortlaufend und meldet dessen Anstieg, ohne selbst abzuschalten. Ermöglicht damit das	IEC 62020-1 [6]

Gerätefamilie	Aufgabe im Stromkreis	Produktnorm
	Erkennen einer Isolationsverschlechterung vor der Auslösung.	

Tabelle 1: Gerätefamilien des Endstromkreisschutzes, ihre Aufgabe und die jeweils führende Produktnorm

Die Standards muss ich nochmal richtig prüfen, hier also unter vorbehalt.

Allen genannten Familien ist eine Eigenschaft gemeinsam, die für die vorliegende Betrachtung entscheidend ist. Sie arbeiten autark und geben ihren Zustand nicht nach außen ab. Ob ein Abgang eingeschaltet ist, ob eine Auslösung stattgefunden hat und welche der Schutzfunktionen sie ausgelöst hat, ist ausschließlich am Gerät selbst erkennbar. Ebenso wenig liegen Betriebsgrößen wie Strom, Spannung oder Temperatur vor, aus denen sich eine anbahnende Störung ableiten ließe. Die Verteilung bleibt damit für jedes übergeordnete System eine unbeobachtete Ebene, und jede Aussage über ihren Zustand setzt voraus, dass eine Person den Verteiler öffnet.

Genau an dieser Stelle setzen Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion an. Sie erfüllen unverändert ihre normative Schutzaufgabe, erfassen darüber hinaus jedoch Messgrößen und Betriebszustände und stellen diese über eine Kommunikationsschnittstelle bereit. Siemens führt unter der Bezeichnung SENTRON eine solche Gerätereihe, die neben Leitungs- und Brandschutzschaltern auch Sicherungen, Fernantriebe, Differenzstrommessgeräte, digitale Ein- und Ausgangsmodule sowie nachrüstbare Hilfs- und Fehlersignalschalter für nicht kommunikationsfähige Hauptgeräte umfasst [7]. Erfasst werden je nach Gerätetyp unter anderem Temperatur, Strom, Spannung, Netzfrequenz, Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Energie, Differenzströme, der Schaltzustand, Betriebsstunden, mechanische Schaltspiele sowie nach Ursache getrennte Auslösezähler [7]. Wesentlich ist dabei, dass die Schutzfunktion von der Kommunikationsfunktion unabhängig bleibt. Fällt die Kommunikation aus, schützen die Geräte weiterhin [7].

2.1.1 Elektronisches Schutzschaltgerät 5TY1 COM

Innerhalb dieser Reihe nimmt das elektronische Schutzschaltgerät 5TY1 COM eine Sonderstellung ein, die sich nicht allein aus seiner Kommunikationsfähigkeit ergibt. Es fasst mehrere Schutzfunktionen zusammen, die sonst auf mehrere Geräte verteilt sind. Neben dem Überlast- und Kurzschlusschutz mit einer Auslösecharakteristik in Anlehnung an die Klasse B enthält es eine Fehlerstromschutzfunktion in Anlehnung an IEC/EN 61009-1 und IEC/EN 62423 sowie eine Differenzstromüberwachung in Anlehnung an IEC 62020-1, ausgeführt als Gerät vom Typ F mit einem Messbereich von 3 mA bis zur Auslöseschwelle der Fehlerstromschutzfunktion. Hinzu kommt eine zuschaltbare Überspannungsschutzfunktion. Das Gerät belegt zwei Teilungseinheiten, arbeitet bei einer Nennspannung von 230 V im Bereich von 85 V bis 255 V und ist in den Nennstromstufen 6 A, 10 A und 16 A erhältlich, wobei der Nennstrom zusätzlich parametrierbar ist [7].

Das eigentliche Unterscheidungsmerkmal liegt jedoch in der Ausführung des Schaltpfads. Das Gerät verfügt neben dem mechanischen Trennkontakt über einen Leistungshalbleiter und kennt dadurch

einen dritten Betriebszustand, der als Standby bezeichnet wird. In diesem Zustand ist der Halbleiter hochohmig, der Stromkreis also nicht leitend, ohne dass der mechanische Kontakt geöffnet wurde [7]. Ein Rückschalten in den leitenden Zustand ist damit ohne Eingriff vor Ort möglich, etwa um Standby-Verbraucher gezielt abzuschalten oder nach einer Überlastauslösung wieder zuzuschalten. Halbleiterbasierte Schaltpfade sind gegenüber dem rein elektromechanischen Kontakt verschleißfrei und um Größenordnungen schneller, erfordern jedoch eine Beherrschung der Verlustleistung und der Überspannungen beim Abschalten und sind deshalb Gegenstand aktueller Forschung [8]. Wird das Gerät hingegen per Befehl in den Zustand OFF ausgelöst, öffnet der mechanische Trennkontakt. Ein Fernschalten ist danach nicht mehr möglich, das Gerät muss vor Ort mechanisch wieder eingeschaltet werden [7].

Aus der elektronischen Ausführung folgt eine zweite Eigenschaft, die klassische Schutzschaltgeräte nicht besitzen. Ein erheblicher Teil des Geräteverhaltens ist parametrierbar. Die Empfindlichkeit der Fehlerstromauslösung lässt sich von 22,5 mA auf 18,0 mA oder 27,0 mA ändern, und je Auslöseursache ist einstellbar, wie sich das Gerät nach der Auslösung verhält, bis hin zum automatischen Wiedereinschalten über die Automatic Reclosing Device (ARD)-Funktion [7]. Da diese Einstellungen die Schutzwirkung selbst betreffen, sind sie als geschützte Parameter ausgeführt. Ihre Änderung setzt voraus, dass der Bereich freigegeben und anschließend innerhalb einer vorgegebenen Zeit die Taste am Gerät gedrückt wird. Alternativ lässt sich das Fernschalten über eine Benutzerrolle mit Vollzugriff freigeben. Jede Änderung geschützter Parameter wird im Gerät protokolliert, und im Auslieferungszustand sind die betreffenden Funktionen deaktiviert [7].

Schließlich führt das Gerät einen zyklischen Selbsttest durch, der interne Funktionen prüft und das Gerät im Fehlerfall in einen sicheren Zustand schaltet. Ergänzend lässt sich ein Test der Fehlerstromschutzfunktion anstoßen, bei dem ein Testsignal in den Messkreis eingebracht und dessen Erkennung geprüft wird. Die Ergebnisse werden mit Zeitstempel im Gerät abgelegt, das bis zu 60 Testeinträge, bis zu 126 Meldungen und bis zu 100 Auslösungen speichert [7].

2.1.2 Anbindung an übergeordnete Systeme

Für die Frage, wie die beschriebenen Daten ein übergeordnetes System erreichen, ist eine Eigenschaft der gesamten Gerätereihe maßgeblich. Keines der Endgeräte besitzt eine eigene Ethernet- oder Feldbusschnittstelle. Die Geräte kommunizieren ausschließlich drahtlos und jeweils in einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit einem übergeordneten Datentransceiver, der als SENTRON Powercenter bezeichnet wird. Die Endgeräte kommunizieren nicht untereinander, die Topologie ist damit sternförmig und nicht vermascht [7].

Die Funkstrecke arbeitet im 2,4 GHz-Band mit 16 wählbaren Kanälen und basiert auf dem Standard Zigbee Pro, von dem sie in den Identifikationsdatenpunkten und in den Kommandos zum Anstoßen eines Firmware-Updates herstellerspezifisch abweicht [7]. Die Kopplung eines Endgeräts erfolgt über einen aufgedruckten Code, der Gerätetyp, Adresse und Installationscode trägt. Nach der Kopplung wird der Installationscode ersetzt, sodass jede Verbindung einzeln verschlüsselt ist. Die Sendeleistung ist einstellbar, was die Reichweite und damit die Angreifbarkeit begrenzt, und die Empfangsfeldstärke steht als eigener Wert (Received Signal Strength Indicator (RSSI)) zur Verfügung, aus dem sich die Güte der Verbindung beurteilen lässt [7]. Die Funkkommunikation lässt

sich nicht abschalten. Wird sie gestört, werden keine Daten übertragen, was sich am Verbindungsstatus des betroffenen Endgeräts erkennen lässt [7].

Die Endgeräte senden ihre Werte nicht einheitlich, sondern in nach Größe gestaffelten Intervallen. Temperatur, Strom, Differenzstrom und die Leistungen werden alle 2 s übertragen, Schaltzustand und Schaltspielzähler alle 10 s und zusätzlich bei jeder Änderung, während Spannung, Netzfrequenz, Leistungsfaktor, Energie, Betriebsstunden, Alarmzustand und Empfangsfeldstärke im Abstand von 60 s folgen [7]. Die Aktualität eines Werts im übergeordneten System ist damit nach oben durch die Funkstrecke begrenzt und nicht allein durch die Abfrage.

Ein einzelnes Schutzschaltgerät ist für ein übergeordnetes System folglich nicht erreichbar. Jeder Zugang zu seinen Daten führt über den Datentransceiver, der die Endgeräte ankoppelt und ihre Werte an einer netzwerkseitigen Schnittstelle bereitstellt. Dieser wird im folgenden Abschnitt beschrieben.

2.2 SENTRON Powercenter

Da die in Abschnitt 2.1 beschriebenen Schutzschaltgeräte über keine eigene netzwerkseitige Schnittstelle verfügen, benötigt die Gerätereihe eine Komponente, die die Funkstrecke auf ein gebäudeübliches Netz umsetzt. Diese Aufgabe übernimmt der Datentransceiver SENTRON Powercenter. Er koppelt bis zu 24 Endgeräte an, sammelt deren Messwerte und Zustände, speichert sie über einen begrenzten Zeitraum und stellt sie an seinen netzwerkseitigen Schnittstellen bereit. Baulich ist er auf den Installationsverteiler zugeschnitten, belegt eine Teilungseinheit und wird mit 24 V Gleichspannung versorgt, die sich über steckbare Klemmen an weitere Geräte durchschleifen lässt [7]. Die folgenden Angaben sind, soweit nicht anders angegeben, dem Systemhandbuch der Gerätefamilie entnommen [7].

Das Gerät ist in drei Varianten verfügbar, die sich in ihren Schnittstellen und Sicherheitsfunktionen unterscheiden und nicht denselben Umfang an Endgeräten unterstützen. Tabelle 2 stellt sie einander gegenüber.

Variante	Kennzeichnende Eigenschaften
Powercenter 1000	Grundvariante mit einem Ethernet-Anschluss, Bluetooth und Modbus Transmission Control Protocol (TCP). Ausgewählte Messwerte werden bis zu 30 Tage gespeichert. Das elektronische Schutzschaltgerät ist ab Firmware V3.0 grundsätzlich anbindbar, dessen neuere Gerätefunktionen werden jedoch nicht unterstützt.
Powercenter 1100	Zwei Ethernet-Anschlüsse mit Switch-Funktion, verbesserte Speicherung der historischen Messwerte, zusätzlich das gesicherte Protokoll Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) über eine REST-Application Programming Interface (API), ein frontseitig aktivierbarer Schreibschutz sowie eine rollenbasierte Zugriffskontrolle (Role Based Access Control (RBAC)). Unterstützt Endgeräte älterer und neuerer Firmwarestände und damit den vollen Funktionsumfang des elektronischen Schutzschaltgeräts.

Variante	Kennzeichnende Eigenschaften
Powercenter 2000	Baut auf der Hardware des Powercenter 1100 auf und bietet dieselben Gerätefunktionen. Ergänzt werden eine Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)-Schnittstelle zur nativen Anbindung an Cloud-Dienste sowie ein integrierter Webserver, über den sich Mess- und Statuswerte unmittelbar im Browser abrufen lassen.

Tabelle 2: Varianten des SENTRON Powercenter und ihre kennzeichnenden Eigenschaften [7]

2.2.1 Schnittstellen

Zur Feldebene hin besteht ausschließlich die in Abschnitt 2.1 beschriebene Funkstrecke. Jedes Endgerät muss dem Funknetz des Datentransceivers beitreten und erhält dabei eine Geräteadresse, die standardmäßig fortlaufend von 1 bis 24 vergeben wird und sich bei der Inbetriebnahme auch manuell festlegen lässt.

Für den lokalen Zugriff vor Ort steht eine Bluetooth-Schnittstelle nach dem Standard Bluetooth Low Energy zur Verfügung. Sie unterstützt genau eine aktive Verbindung, wird über eine sechsstellige PIN abgesichert und schaltet sich nach 180 s ohne Nutzung wieder ab. Da sich Funkstrecke und Bluetooth-Verbindung dasselbe Funkmodul teilen, ist der erreichbare Durchsatz begrenzt. Das Handbuch weist diese Schnittstelle deshalb ausdrücklich der Inbetriebnahme zu und empfiehlt für die Datenübertragung den Weg über Ethernet.

Die Anbindung an übergeordnete Systeme erfolgt über die Ethernet-Schnittstelle, auf der je nach Variante bis zu drei Protokolle nebeneinander bereitstehen. Modbus TCP überträgt unverschlüsselt und ohne Authentifizierung, weshalb das Handbuch Zugangsbeschränkungen ausdrücklich dem übergeordneten System und dem Netz zuweist. Am Powercenter 1100 und 2000 lässt sich diese Verbindung separat ein- und abschalten. Das gesicherte Protokoll HTTPS über eine REST-API ist mit Transport Layer Security (TLS) verschlüsselt, dient diesen beiden Varianten als Standardweg für die Inbetriebnahmesoftware und ist das einzige Protokoll, auf das die rollenbasierte Zugriffskontrolle wirkt. Für die Kommunikation über Modbus TCP stehen keine Benutzer zur Verfügung. Die MQTT-Schnittstelle des Powercenter 2000 schließlich richtet sich an Cloud-Dienste und wird über dieselbe Ethernet-Schnittstelle bereitgestellt. Ein Zugriff über das lokale Netz hinaus ist nach dem Handbuch über eine Virtual Private Network (VPN)-Verbindung oder ein weiteres Gateway vorgesehen.

Die rollenbasierte Zugriffskontrolle erlaubt bis zu fünf lokale Benutzer in drei Rollen. Ein Beobachter darf ausschließlich lesen, ein Installateur zusätzlich Parameter schreiben und Befehle absetzen, und ein Administrator verfügt über den vollen Zugriff einschließlich der Kommunikationsparameter und der Benutzerverwaltung. Bei der Erstinbetriebnahme ist zwingend ein Administrator anzulegen, ein Standardpasswort existiert nicht.

2.2.2 Eigenschaften der Modbus-Anbindung

Modbus als Protokoll wird in Abschnitt 2.3 beschrieben. Für den Datentransceiver sind darüber hinaus einige Festlegungen von Bedeutung, die sich aus seiner Rolle als Konzentrador ergeben.

Der Datentransceiver tritt als Server auf und bündelt sämtliche unterlagerten Geräte hinter einer einzigen Internet Protocol (IP)-Adresse. Unterschieden werden sie über den Unit Identifier im Protokollkopf, der zugleich die Geräteadresse ist. Die Adressen 1 bis 24 bezeichnen die Endgeräte, die Adresse 255 den Datentransceiver selbst mit seinen eigenen Werten wie Betriebsstunden oder Systemzeit. Die Registernummer eines Datenpunkts ist über alle Gerätetypen hinweg gleich, sodass sich ein Gerät allein über den Unit Identifier von einem anderen unterscheidet. Ist an einer Adresse ein Gerätetyp angemeldet, der einen bestimmten Datenpunkt nicht führt, liefert das zugehörige Register keinen verwertbaren Wert.

Gelesen wird wahlweise mit den Funktionscodes 0x03 oder 0x04, geschrieben mit 0x06 oder 0x10. Die Register sind ab 1 nummeriert, aber ab 0 adressiert, sodass die Startadresse im Telegramm gegenüber der Registerkarte um eins zu verringern ist. Als Datenformate treten vorzeichenlose und vorzeichenbehaftete Ganzzahlen, Zeichenketten, Gleitkommazahlen einfacher und doppelter Genauigkeit sowie Zeitstempel auf, angeordnet in Big-Endian-Reihenfolge. Werte, die breiter als 16 Bit sind, belegen entsprechend mehrere aufeinanderfolgende Register.

Zwei Eigenschaften betreffen die Verlässlichkeit der gelesenen Werte. Zum einen kennzeichnet der Datentransceiver ungültige Messwerte als Not a Number nach IEEE 754, etwa nach einer Unterbrechung der Versorgungsspannung oder der Funkstrecke. Zusätzlich gibt ein eigener Datenpunkt den Verbindungszustand jedes Endgeräts an, sodass sich ein tatsächlich gemessener Wert von einem nicht mehr aktualisierten unterscheiden lässt. Zum anderen ist das System aus Datentransceiver und Endgeräten räumlich verteilt, weshalb ein Schreibzugriff nicht innerhalb der geforderten Antwortzeit quittiert werden kann. Für diesen Fall führt der Datentransceiver eine verzögerte Quittierung, deren Zustand über ein eigenes Register abgefragt und nach Abschluss eines Befehls wieder auf den Ruhezustand zurückgesetzt wird. Ohne diesen Mechanismus lässt sich nur etwa alle 10 s ein Schreibbefehl an dasselbe Endgerät absetzen.

Für die Abfrage nennt das Handbuch drei Empfehlungen. Ein Gerät sollte nicht häufiger als einmal je Sekunde abgefragt werden, die Endgeräte sind einzeln zu adressieren und sequenziell abzufragen, und mehrere Register sollten blockweise statt einzeln gelesen werden. Eine höhere Abfragerate bringt ohnehin keinen Gewinn, da die Messwerte frühestens alle 2 s aktualisiert werden. Zwar unterstützt der Datentransceiver bis zu drei gleichzeitige Modbus-Verbindungen, das Handbuch rät jedoch dazu, betrieblich nur eine zu verwenden, damit sich Schreibbefehle verschiedener Anwendungen nicht überschneiden.

2.3 Modbus

Modbus ist ein serielles Kommunikationsprotokoll, das ursprünglich 1979 von der Firma Modicon für die Kommunikation zwischen speicherprogrammierbarer Steuerung (SPS) entwickelt wurde [9]. Aufgrund seiner einfachen Struktur, seiner Offenheit und seiner Robustheit hat es sich zu einem De-facto-Standard in der industriellen Automatisierungstechnik entwickelt und ist bis heute weit verbreitet [10].

Das Protokoll basiert auf einem Request-Response-Prinzip, bei dem ein anfragendes Gerät (z. B. ein Leitsystem) Anfragen an eines oder mehrere antwortende Geräte (z. B. Sensoren, Aktoren oder

Messgeräte) sendet. Die antwortenden Geräte reagieren ausschließlich auf eingehende Anfragen und initiieren keine eigenständige Kommunikation [11].

Modbus unterstützt verschiedene Übertragungsvarianten:

- **Modbus Remote Terminal Unit (RTU):** Eine kompakte binäre Darstellung der Daten, die über serielle Schnittstellen wie RS-232 oder RS-485 übertragen wird [11]. Modbus RTU wird in der Praxis häufig eingesetzt [12].
- **Modbus American Standard Code for Information Interchange (ASCII):** Eine zeichenbasierte Darstellung, bei der Daten als ASCII-Zeichen übertragen werden. Diese Variante ist weniger effizient als RTU, ermöglicht jedoch Kommunikation mit Geräten oder über Verbindungen, die nicht die RTU Timing-Anforderungen erfüllen können [11].
- **Modbus TCP/IP:** Eine Adaption des Protokolls für Ethernet-Netzwerke, bei der Modbus-Nachrichten in TCP/IP-Pakete eingebettet werden [13]. Es wird vor allem aufgrund seiner Einfachheit und Kompatibilität verwendet, jedoch ist es nicht verschlüsselt [14].

Das Protokoll definiert vier Datenbereiche, auf die über standardisierte Funktionscodes zugegriffen wird:

Datentyp	Bezeichnung	Zugriff
Diskrete Ausgänge	Coils	Lesen / Schreiben
Diskrete Eingänge	Discrete Inputs	Nur Lesen
Analoge Ausgänge	Holding Registers	Lesen / Schreiben
Analoge Eingänge	Input Registers	Nur Lesen

Tabelle 3: Datenbereiche und Zugriffsrechte des Modbus-Protokolls

Jede Modbus-Nachricht besteht aus der Adresse des antwortenden Geräts, einem Funktionscode, den Nutzdaten sowie einem Fehlerprüffeld [11]. Der Kommunikationsablauf folgt dabei stets demselben Schema: Das anfragende Gerät sendet eine Request-Nachricht, woraufhin das adressierte Gerät mit einer Response-Nachricht antwortet. Im Fehlerfall wird anstelle einer regulären Antwort eine Ausnahme-Response (Exception Response) zurückgesendet [9].

Ein wesentlicher Vorteil von Modbus liegt in seiner Einfachheit und Interoperabilität: Da das Protokoll offen spezifiziert und lizenzfrei ist, wird es von einer Vielzahl von Herstellern unterstützt. Allerdings weist Modbus auch Einschränkungen auf: Das Protokoll bietet keine nativen Mechanismen für Sicherheit, Authentifizierung oder Verschlüsselung, was in modernen vernetzten Umgebungen ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen kann [15].

2.4 Desigo CC

Desigo CC ist eine Gebäudemanagementplattform der Siemens AG. Sie ist auf der Managementebene angesiedelt, führt also nicht selbst Regelaufgaben aus, sondern bündelt die Daten

unterlagerter Systeme, stellt sie dar, archiviert sie, wertet sie aus und ermöglicht deren Bedienung. Ihr kennzeichnendes Merkmal ist die gewerkeübergreifende Anlage. Brandschutz, Sicherheits- und Zutrittstechnik, Videoüberwachung, Heizung, Lüftung und Klima, Beleuchtung und Energiemanagement werden nicht in getrennten Anwendungen, sondern in einer einzigen Bedienoberfläche mit durchgängigem Bedienkonzept geführt [16]. Für den Betreiber bedeutet das, dass ein zusätzliches Gewerk keine zusätzliche Leitwarte und keine zweite Bedienlogik nach sich zieht. Ein zweites Merkmal ist die Offenheit gegenüber Fremdsystemen, die über Erweiterungsmodule für offene Protokolle hergestellt wird und die Plattform von einer herstellereigenen Lösung unterscheidet [16].

2.4.1 Aufbau und Skalierung

Die Plattform folgt einer Server-Client-Architektur. Der Server hält sämtliche Daten des Systems, während die Clients allein der Darstellung und der Bedienung dienen [16]. In der kleinsten Ausbaustufe laufen Server und Client auf demselben Rechner. Für größere Anlagen lassen sich installierte Clients, Browser-Clients und Windows-Anwendungen ergänzen, die sich im Funktionsumfang, nicht aber im Bedienkonzept unterscheiden [16].

Zwei Mechanismen erlauben die Skalierung darüber hinaus. Ein Front End Processor (FEP) ist eine Erweiterung des Servers, die auf eigener Hardware läuft und zusätzliche Ressourcen für die Anbindung von Subsystemen bereitstellt. Über ihn lassen sich die Treiber der Feldsysteme auf mehrere Rechner verteilen [17]. In einem verteilten System werden darüber hinaus mehrere eigenständig laufende Projekte miteinander verbunden, sodass sie sich für Projektierung und Betrieb als ein einziges System darstellen. Die Dokumentation unterscheidet dabei die vollvermaschte Anordnung, in der jeder Server mit jedem anderen verbunden ist, von der hierarchischen, in der mehrere überwachte Systeme einem übergeordneten zugeordnet sind [17]. Neben der reinen Größe ist damit auch eine Trennung nach Standorten oder nach Gewerken möglich.

Innerhalb der Plattform werden sämtliche Daten unabhängig von ihrer Herkunft als Objekte mit Eigenschaften abgebildet. Erst diese einheitliche Abbildung macht es möglich, dass Anzeige, Archivierung, Auswertung und Alarmierung für alle Gewerke denselben Mechanismen folgen. Die Bedienoberfläche trennt dabei einen Betriebsmodus, in dem überwacht, bedient und ausgewertet wird, von einem Engineering-Modus, in dem die Projektierung erfolgt [16].

2.4.2 Ereignis- und Alarmverarbeitung

Die Verarbeitung von Ereignissen ist die zentrale Aufgabe der Plattform. Tritt ein Zustand auf, der den Bediener betrifft, so wird daraus ein Ereignis, das in einer Ereignisliste erscheint, nach Priorität eingeordnet und in einer Summenanzeige zusammengefasst wird. Zu jedem Ereignis lassen sich Meldetexte und Handlungsanweisungen hinterlegen, und der Bediener quittiert es und setzt es nach Behebung der Ursache zurück [16]. Ergänzend kann die Plattform Ereignisse automatisch weitermelden, etwa per E-Mail oder Kurznachricht, und aus ihnen Folgeaktionen ableiten [16].

Für die Modellierung eines Geräts ist entscheidend, dass die Plattform zwei Arten von Alarmen unterscheidet [17]. Ein Feldsystemalarm entsteht im unterlagerten System. Die Plattform übernimmt in diesem Fall lediglich den vom Feldgerät gemeldeten Zustand und ordnet ihn über eine Ereignistabelle in ihr eigenes Melde- und Prioritätsschema ein. Ein Managementstationsalarm

entsteht dagegen in der Plattform selbst, indem der Wert einer Objekteigenschaft fortlaufend gegen hinterlegte Bedingungen geprüft wird. Ob eine Größe aus dem Feld überhaupt zu einer Meldung führt, ist damit nicht allein eine Eigenschaft des Geräts, sondern auch eine Frage der Modellierung.

Managementstationsalarme treten in zwei Ausprägungen auf [17]. Ein diskreter Alarm vergleicht den Wert einer Eigenschaft mit einzelnen Werten, einer Werteliste oder einem Wertebereich und eignet sich damit für Zustands- und Bitwerte, etwa für einen Schaltzustand oder ein Sammelregister von Meldungen. Ein kontinuierlicher Alarm prüft dagegen gegen eine Schwelle und kennt zu jeder Bedingung eine obere und eine untere Hysterese, was ihn für Messwerte geeignet macht. In beiden Fällen besteht die Konfiguration aus einer Liste von Bedingungen, die genau einen Normalzustand und bis zu zwanzig Alarmzustände enthalten darf, wobei jedem Alarmzustand eine im Projekt vorhandene Alarmklasse sowie ein Meldetext für das Kommen und für das Gehen des Alarms zugeordnet wird [17].

2.4.3 Kommunikationsschnittstellen

Zur Feldebene hin bindet die Plattform Systeme über Treiber an, die jeweils in einem eigenen Erweiterungsmodul bereitgestellt werden. Neben den herstellereigenen Systemen unterstützt sie die offenen Standards BACnet, OPC DA, Modbus TCP, Simple Network Management Protocol (SNMP) und IEC 61850 [16], [17]. In den auf Modbus gestützten Anbindungen tritt Desigo CC dabei als Client auf, der die Register der angebundenen Geräte zyklisch abfragt [17].

Nach außen stehen mehrere Wege offen. Eine Webservice-Schnittstelle erlaubt fremden Anwendungen den lesenden und schreibenden Zugriff auf die Daten des Systems [17]. Eine mobile Anwendung gibt Ereignisse und Objektzustände auf Endgeräten wieder, und über Benachrichtigungsdienste lassen sich Ereignisse per E-Mail, Kurznachricht oder an Personenrufsysteme weiterleiten [16].

2.5 Power Device Engineer

Zu ausführlich? Der Power Device Engineer (PDE) ist eine eigenständige Anwendung der Siemens AG zur Spezifikation, Konfiguration und Integration beliebiger Modbus-fähiger Geräte in SENTRON-Applikationen. Ergebnis jeder Bearbeitung ist eine JavaScript Object Notation (JSON)-Datei, die die Kommunikation eines Gerätetyps gegenüber der konsumierenden Applikation vollständig beschreibt [18]. Das Werkzeug erzeugt also keine Geräteinstanz, sondern eine Typbeschreibung, aus der die Zielapplikation anschließend beliebig viele gleichartige Geräte ableiten kann. Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Online-Hilfe zur Version V9.1.0 [18].

Die vom Werkzeug vorgesehene Kette ist durchgängig festgelegt. Ausgangspunkt sind das Gerätemanual und die Modbus-Registerdetails des einzubindenden Geräts, die beide vorliegen müssen, bevor mit der Bearbeitung begonnen werden kann. Daraus entsteht im PDE die Typbeschreibung, die als JSON-Datei gespeichert und in die Zielapplikation eingelesen wird. Dort wird je physischem Gerät eine Instanz angelegt, und erst danach beginnt die eigentliche Überwachung [18].

2.5.1 Arbeitsablauf

Die Bearbeitung folgt einem Assistenten aus drei Seiten, den die Dokumentation in fünf Schritte gliedert. Tabelle 4 fasst sie zusammen.

	Schritt	Inhalt
1	Gerätetyp anlegen	Festlegen des Gerätetypnamens. Zulässig sind ausschließlich Buchstaben, Ziffern, Umlaute und der Unterstrich.
2	Merkmale festlegen	Angaben zu Firmware, Modell und Hersteller sowie sieben Schalter für Kommunikationsmerkmale des Geräts, darunter der Betrieb ausschließlich über Modbus RTU, das Vorhandensein digitaler Eingänge, ein Adressversatz, ein Webserver, die Byte-Reihenfolge und deren Tausch.
3	Eigenschaften konfigurieren	Anlegen der Datenpunkte mit Registeradresse, Funktionscode, Datentyp, Transformationstyp, Subindex, Einheit, Skalierungsfaktor sowie den Schaltern für Archivierung und zyklische Abfrage.
4	Darstellung konfigurieren	Auswahl der Messpunkte, die in der Zielapplikation als Vorbelegung, als Favoriten und in Trenddarstellungen erscheinen.
5	JSON erzeugen	Prüfen und Speichern der Typbeschreibung. Solange ein Feld fehlerhaft belegt ist, verweigert das Werkzeug das Speichern.

Tabelle 4: Arbeitsschritte des PDE nach der Online-Hilfe [18]

Die Byte-Reihenfolge aus dem zweiten Schritt verdient Beachtung, weil sie über die Auswertung jedes mehrwortigen Werts entscheidet. Das Werkzeug unterscheidet Big und Little Endian und erlaubt zusätzlich einen Tausch der Bytes innerhalb der Wörter, sodass sich vier Anordnungen ergeben. Weichen die Annahmen des Werkzeugs von der Anordnung im Gerät ab, liefert ein an sich richtig adressiertes Register einen unbrauchbaren Wert [18].

Im dritten Schritt sind die Datenpunkte in einer festen Gruppenstruktur abzulegen. Die Dokumentation kennt die Wurzelgruppen für Messwerte, für digitale Zustände und für Geräteparameter, unterhalb der Messwerte weitere fachliche Untergruppen wie Spannung, Strom, Leistung oder Zähler sowie eine eigene Gruppe für schreibende Datenpunkte. Eigene Untergruppen lassen sich nur unterhalb der Messwerte und nur in begrenzter Zahl anlegen [18]. Die Zuordnung ist damit nicht allein eine Frage der Übersicht, denn die Zielapplikation leitet aus Gruppe und Einheit ab, welche Datenpunkte sie für bestimmte Darstellungen überhaupt zur Auswahl stellt [18].

2.5.2 Datentypen und Transformationen

Das Werkzeug unterstützt vorzeichenbehaftete und vorzeichenlose Ganzzahlen unterschiedlicher Breite, Gleitkommazahlen, Wahrheitswerte, Zeichenketten sowie die beiden Sonderformen Binary Large Object (BLOB) und Zeitstempel [18]. Über den Transformationstyp wird festgelegt, wie der Registerinhalt vor der Weitergabe umzurechnen ist. Neben der unveränderten Übernahme stehen

unter anderem die Umsetzung aus dem Binary Coded Decimal (BCD)-Format und die Zusammensetzung mehrerer Register nach dem Modulo-10-Verfahren zur Verfügung, wobei nicht jede Kombination aus Datentyp und Transformation zulässig ist [18].

Ein BLOB beschreibt einen strukturierten Datenblock, der sich über einen zusammenhängenden Registerbereich erstreckt und typischerweise Identifikations- und Diagnoseinformationen eines Geräts trägt. Er wird über die Startadresse und die Anzahl der Bytes angegeben, und innerhalb des Blocks werden einzelne Messpunkte über Position und Länge herausgeschnitten [18]. Damit lassen sich Registerbereiche erschließen, die sich nicht sinnvoll in Einzeldatenpunkte zerlegen lassen.

2.5.3 Prüfung gegen ein reales Gerät

Das Werkzeug kennt neben dem Offline-Betrieb einen Online-Modus, in dem es sich mit einem physischen Gerät verbindet und die konfigurierten Datenpunkte mit ihren tatsächlichen Werten anzeigt. Er dient dazu, die Konfiguration zu prüfen, bevor die Typbeschreibung in eine Applikation übernommen wird [18]. Verbunden wird über Modbus TCP oder, sofern das entsprechende Merkmal gesetzt ist, über ein Gateway zu einem Gerät mit Modbus RTU. Der Online-Modus ist allerdings auf einfache Datentypen ohne Transformation beschränkt. Für Zeichenketten, Wahrheitswerte, BLOB, Zeitstempel sowie sämtliche BCD- und Modulo-10-Transformationen lassen sich die Werte nicht abrufen [18].

2.5.4 Zielapplikationen und Übernahme der Typbeschreibung

Als Zielapplikationen nennt die Dokumentation den SENTRON Powermanager und das SENTRON Powercenter 3000, zu deren jeweiligen Versionsständen die Werkzeugversion ausdrücklich kompatibel ist [18]. Beide verfolgen dasselbe Ziel, unterscheiden sich aber in ihrer Bauform. Der Powermanager ist eine unter Windows installierte Energiemanagementsoftware, die auf einen Datenbankserver aufsetzt und für den Betrieb umfangreicher Anlagen mit Auswertungen und Berichten ausgelegt ist [19]. Das Powercenter 3000 ist demgegenüber eine vorinstallierte, unmittelbar einsatzbereite Monitoring-Software, die über eine Web-Oberfläche im Unternehmensnetz bedient wird und die aufgenommenen Daten auf Wunsch an Cloud-Anwendungen weiterreicht [20].

In beiden Fällen ist die JSON-Datei das Übergabeformat. Sie wird über die Bedienoberfläche der Zielapplikation eingelesen, wodurch der beschriebene Gerätetyp dort bekannt wird und für das Anlegen von Geräteinstanzen zur Verfügung steht [21]. Erst mit dem Anlegen einer Instanz werden die Kommunikationsparameter des einzelnen Geräts ergänzt, während die Typbeschreibung selbst unverändert für alle Geräte desselben Typs gilt.

2.6 Vorgehensmodell

Die Entwicklung eines Datenmodells umfasst mehrere aufeinander aufbauende Tätigkeiten, von der Analyse des Systemkontexts und der Stakeholder über die Festlegung der Anforderungen und die Auswahl der abzubildenden Daten bis hin zur Umsetzung und deren Prüfung. Um diesen Ablauf nachvollziehbar zu strukturieren, wird ein Vorgehensmodell zugrunde gelegt. Ein solches Modell unterteilt den Entwicklungsprozess in definierte Phasen und legt deren Reihenfolge sowie die zwischen ihnen bestehenden Abhängigkeiten fest [22]. Im Folgenden werden mit dem

Wasserfallmodell und dem darauf aufbauenden V-Modell zwei etablierte Vorgehensmodelle vorgestellt und anschließend begründet, welches der beiden sich für die vorliegende Arbeit eignet.

Das Wasserfallmodell zählt zu den ältesten Vorgehensmodellen der Softwaretechnik und geht in seiner ursprünglichen Beschreibung auf Royce zurück [23]. Es gliedert die Entwicklung in aufeinanderfolgende Phasen, die typischerweise die Anforderungsanalyse, den Entwurf, die Implementierung, den Test und den Betrieb umfassen. Diese Phasen werden sequenziell durchlaufen, wobei eine Phase erst begonnen wird, wenn die vorhergehende abgeschlossen ist [22]. Jede Phase schließt dabei mit einem Ergebnisdokument ab, das der folgenden Phase als Eingang dient, weshalb das Modell auch als dokumentgetrieben bezeichnet wird [22]. Sein wesentlicher Vorteil liegt in der Einfachheit und der klaren Struktur, weshalb es sich vor allem bei stabilen und von Beginn an weitgehend bekannten Anforderungen eignet [22]. Als nachteilig erweist sich, dass eine Überprüfung der Ergebnisse erst spät im Prozess erfolgt und Fehler aus frühen Phasen häufig erst im abschließenden Test sichtbar werden. Bereits Royce sieht deshalb Rücksprünge in die jeweils vorhergehende Phase vor, weist aber zugleich darauf hin, dass diese mit erheblichem Aufwand verbunden sind [23].

Das V-Modell erweitert das Wasserfallmodell, indem es jeder konstruktiven Phase eine korrespondierende prüfende Phase gegenüberstellt [24]. Grafisch werden die Phasen in Form eines „V“ angeordnet. Der absteigende, linke Ast beschreibt die zunehmende Detaillierung von den Anforderungen über den System- bis zum Feinentwurf, während der aufsteigende, rechte Ast die schrittweise Integration und Prüfung abbildet. Jeder Prüfebene ist dabei genau eine Spezifikationsebene des linken Astes zugeordnet, gegen die verifiziert und validiert wird [24]. Ein charakteristisches Merkmal besteht darin, dass die zugehörigen Testfälle bereits parallel zur jeweiligen Spezifikationsphase entworfen werden und nicht erst nach der Implementierung. Für die Entwicklung mechatronischer und eingebetteter Systeme, in denen Hardware- und Softwareanteile zusammenwirken, ist das V-Modell als Entwicklungsmethodik etabliert und in der VDI-Richtlinie 2206 beschrieben, die es in ihrer aktuellen Fassung ausdrücklich auf cyber-physische Systeme erweitert [25].

2.6.1 Auswahl für diese Arbeit

Für die vorliegende Arbeit wird das V-Modell als Vorgehensmodell gewählt. Ausschlaggebend sind drei Überlegungen.

Erstens ist die Aufgabenstellung ihrem Wesen nach prüfungsorientiert. Aus der Analyse des Systemkontexts und der Stakeholder werden die Anforderungen an das Datenmodell abgeleitet, aus denen wiederum die Testfälle entstehen. Diese entstehen damit gemeinsam mit den Anforderungen und nicht erst nach der Umsetzung, was genau dem kennzeichnenden Merkmal des V-Modells entspricht.

Zweitens besteht der aufsteigende Ast nicht aus einer einzigen Prüfung, sondern aus mehreren Ebenen mit jeweils eigenem Bezugspunkt. Die Umsetzung des Mappings wird gegen die zuvor getroffene Auswahl der Daten verifiziert, das Prüfergebnis anschließend gegen den Anforderungskatalog validiert, und die Lösung insgesamt wird abschließend an den Erwartungen

gemessen, die in der Analyse erhoben wurden. Damit liegt die für das V-Modell charakteristische Zuordnung von Spezifikations- und Prüfebenen tatsächlich vor.

Drittens umfasst die Arbeit sowohl Hardwarekomponenten wie die Schutzschaltgeräte und den Datentransceiver als auch die softwareseitige Modellierung in der Managementplattform, die über Kommunikationsschnittstellen miteinander vernetzt sind. Das Vorhaben ordnet sich damit in den Bereich der cyber-physischen Systeme ein, für den die aktuelle Fassung der VDI-Richtlinie 2206 das V-Modell ausdrücklich vorsieht [25].

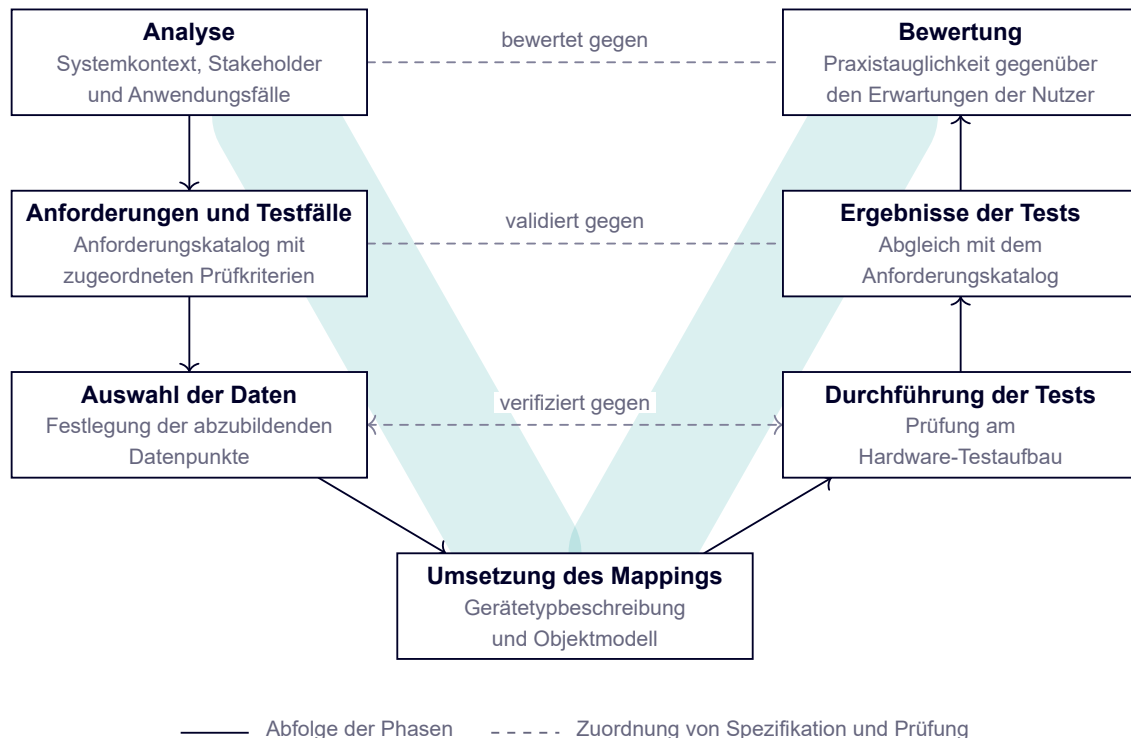


Abbildung 1: V-Modell als Vorgehensmodell dieser Arbeit, mit der Zuordnung der Spezifikations- zu den Prüfebenen und der beidseitigen Kopplung zwischen der Auswahl der Daten und deren Prüfung am Testaufbau

Einschränkend ist anzumerken, dass die Umsetzung nicht rein sequenziell verläuft. Insbesondere sind die Entwicklungs- und die Prüfphase über die Auswahl der Daten eng miteinander verzahnt, sodass die Übergänge zwischen dem absteigenden und dem aufsteigenden Ast an dieser Stelle fließend sind. Welche Datenpunkte sich sinnvoll abbilden lassen, ergibt sich nicht allein aus der Dokumentation, sondern zeigt sich erst in der Prüfung am realen Gerät. Die Prüfung liefert damit Eingangsinformationen für eine Auswahl, die ihr im Modell vorgelagert ist, während die Auswahl umgekehrt bestimmt, was überhaupt zu prüfen ist. In Abbildung 1 ist diese unterste Zuordnung deshalb als beidseitige Kopplung dargestellt, während die darüberliegenden Ebenen der gerichteten Ordnung des Modells folgen. Das V-Modell dient in dieser Arbeit somit als übergeordneter Rahmen, der die Phasen und ihre Bezugspunkte festlegt, innerhalb dessen die Entwicklung jedoch mit Rückkopplungsschleifen zwischen Umsetzung und Prüfung erfolgt.

3 Anforderungen

3.1 Analyse

Bevor Anforderungen an das Datenmodell formuliert werden können, ist zu klären, in welcher Umgebung die Lösung entstehen soll, wer sie später nutzt, über welchen Weg die Daten der Schutzschaltgeräte überhaupt in Desigo CC gelangen können, mit welchen Mitteln das Zielsystem sie abbildet und welcher Datenbestand auf diesem Weg zur Verfügung steht. Der vorliegende Abschnitt untersucht diese Fragen nacheinander und leitet aus den Ergebnissen Anwendungsfälle ab, die den Übergang zu den Anforderungen bilden.

3.1.1 Systemaufbau und Systemgrenzen

Die in Abschnitt 2.1 bis Abschnitt 2.4 beschriebenen Komponenten stehen im Betrieb nicht nebeneinander, sondern in einer festen Kette. Die Electronic Circuit Protection Device (ECPD) vom Typ 5TY1 COM sitzen als Endstromkreisschutz im Installationsverteiler, erreichen über die Funkstrecke ausschließlich das SENTRON Powercenter, und erst dieses stellt die Daten über das Gebäudenetz bereit, wo Desigo CC sie abfragen kann. Abbildung 2 zeigt diese Kette zusammen mit den beiden Werkzeugen, die nicht Teil des laufenden Datenpfads sind, für den Lebenszyklus der Lösung aber maßgeblich bleiben. SENTRON Powerconfig dient der Inbetriebnahme und Parametrierung der Geräte vor Ort und greift dazu über Bluetooth Low Energy (BLE) oder über die REST-API des Powercenters zu [7], während der PDE die Gerätetypbeschreibung als JSON-Datei erzeugt (siehe Abschnitt 2.5).

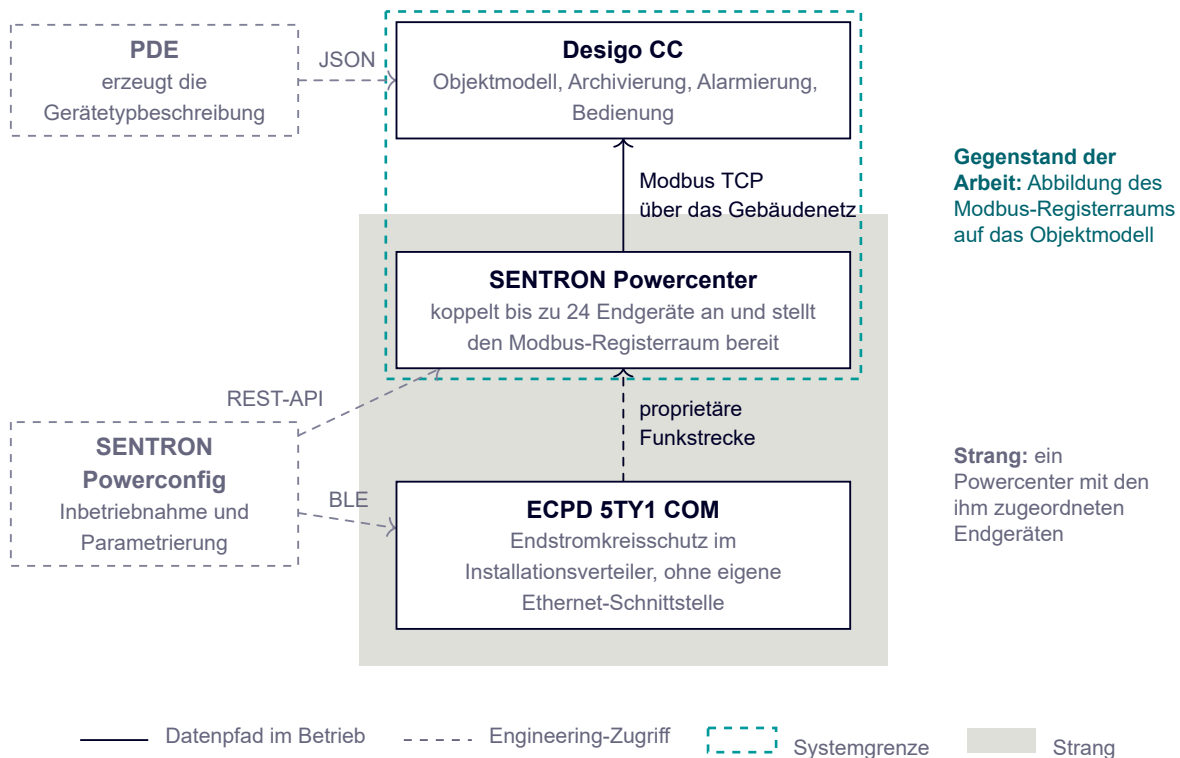


Abbildung 2: Datenpfad vom ECPD über die Funkstrecke zum Powercenter, von dort über Modbus TCP im Gebäudenetz zu Designo CC, seitlich angetragenen Werkzeugen SENTRON Powerconfig und PDE mit ihren jeweiligen Zugriffspunkten

Eine Einheit aus einem Powercenter und den ihm zugeordneten Endgeräten wird im Folgenden als *Strang* bezeichnet. Eine Liegenschaft kann mehrere solcher Stränge enthalten. Der konkrete Laboraufbau, an dem die Lösung erprobt wird, ist von dieser allgemeinen Betrachtung zu unterscheiden und wird im Kapitel zur Systemumgebung beschrieben.

Aus der Kette ergibt sich die Systemgrenze der Arbeit. Gegenstand ist die Abbildung zwischen dem Modbus-Registerraum, den das Powercenter bereitstellt, und dem Objektmodell in Designo CC. Nicht Gegenstand sind die Schutzfunktion der Geräte selbst, die Funkstrecke zwischen Endgerät und Powercenter, die elektrotechnische Installation sowie die Systemarchitektur von Designo CC einschließlich ihrer Redundanz- und Betriebskonzepte. Welche Gestalt die Lösung innerhalb dieser Grenze annimmt, ist an dieser Stelle noch offen und wird erst in Abschnitt 3.1.5 aus den Ergebnissen der folgenden Abschnitte abgeleitet.

Für die Ausgangslage ist dabei bedeutsam, dass die betrachtete Gerätereihe in Designo CC bislang nicht zur Verfügung steht. Das Erweiterungsmodul „Modbus TCP Power Devices“ bringt eine Bibliothek vorgefertigter Objektmodelle für diverse Siemens-Niederspannungsgeräten für Gebäude mit, jedoch weder das ECPD noch das Powercenter sind darin enthalten [17].

Rückwärtskompatibilität zu einer Vorgängerlösung ist folglich keine Anforderung.

3.1.2 Stakeholderanalyse

Das Datenmodell wird von unterschiedlichen Personengruppen mit deutlich verschiedenen Erwartungen genutzt. Die folgende Einordnung unterscheidet sie nach ihrer Rolle im Lebenszyklus der Lösung und benennt jeweils die Erwartung, aus der später Anforderungen abgeleitet werden. Die Stakeholder arbeiten von der Entwicklung über die Inbetriebnahme bis zum laufenden Betrieb mit dem Modell.

Interessengruppe	Erwartung an die Lösung	Einfluss
Betreiber und Facility Management	Möchte auf einen Blick erkennen, ob ein Abgang in Betrieb ist, und im Störfall wissen, welcher Stromkreis an welchem Ort betroffen ist. Erwartet, dass sich die neuen Geräte in der Bedienung nicht von den übrigen Gewerken unterscheiden.	hoch
Instandhaltungspersonal und Elektrofachkraft	Benötigt belastbare Diagnoseinformationen, um einen Einsatz vorzubereiten, und will unnötige Fahrten vermeiden. Erwartet zudem Unterstützung bei der wiederkehrenden Prüfung und deren Dokumentation sowie eine frühzeitige Meldung, wenn der zyklische Selbsttest eines Geräts einen Fehler feststellt.	hoch
Systemintegrator und Errichter	Will die Geräte eines Verteilers mit vertretbarem Aufwand anlegen können, ohne jeden Datenpunkt einzeln zu projektieren. Für ihn zählt die Wiederverwendbarkeit des Modells über Projektgrenzen hinweg.	hoch
Desigo-CC-Administrator	Erwartet ein Modell, das sich in die vorhandene Objekt-, Alarm- und Archivstruktur einfügt und mit der eingesetzten Systemversion verträglich ist.	mittel
IT- und Netzwerkbetrieb	Achtet darauf, dass ein unverschlüsseltes Feldprotokoll das Gebäudenetz nicht öffnet. Erwartet von der Lösung keine Sicherheitsarchitektur, sondern eine belastbare Aussage darüber, welche Eigenschaften das gewählte Protokoll mitbringt und welche Voraussetzungen daraus für das eigene Netzkonzept folgen.	gering
Endkunde ohne eigene Entwicklung	Hat kein Interesse an der Integrationsvorlage als solcher und soll idealerweise nicht bemerken, dass sie existiert. Die Geräte sollen in Desigo CC einfach vorhanden sein.	gering

Interessengruppe	Erwartung an die Lösung	Einfluss
Endkunde mit eigener Entwicklung	Will das ECPD selbst einbinden und dabei auf einer nachvollziehbaren, dokumentierten Vorlage aufsetzen, die er an eigene Bedürfnisse anpassen kann.	mittel
Siemens-Entwicklung und Produktmanagement	Verfolgt dasselbe Interesse wie der selbst entwickelnde Endkunde, allerdings mit dem Ziel einer fertigen Lösung, die einem Projekt ohne weitere Entwicklungsarbeit beigegeben werden kann. Trägt die Lösung über die Arbeit hinaus.	hoch

Tabelle 5: Interessengruppen, ihre Erwartungen an das Datenmodell und ihr Einfluss auf dessen Gestaltung

Zwischen diesen Gruppen bestehen zwei Spannungsfelder, die die Gestaltung des Modells unmittelbar betreffen. Das erste verläuft zwischen dem Endkunden ohne eigene Entwicklung und dem selbst entwickelnden Endkunden: Ersterer verlangt eine Lösung, die fertig und ohne Erklärung funktioniert, letzterer eine, die offen und veränderbar ist. Beides ist nur vereinbar, wenn das Modell zwar unmittelbar einsetzbar, in seiner Struktur aber modular und dokumentiert ist. Das zweite Spannungsfeld verläuft zwischen dem Betreiber, der möglichst viele Informationen in der Leitwarte sehen möchte, und dem Instandhaltungspersonal sowie dem Systemintegrator, für die jeder zusätzliche Datenpunkt Projektierungs- und Kommunikationsaufwand bedeutet. Es ist der eigentliche Grund dafür, dass die Auswahl der Datenpunkte einen eigenen Arbeitsschritt darstellt und nicht nebenbei erledigt werden kann.

Eine Gruppe ist dabei gesondert einzuordnen. Der IT- und Netzbetrieb ist zwar von der Lösung berührt, seine Erwartung lässt sich jedoch nicht allgemeingültig erfüllen: Netzarchitektur, Zonenmodell, Zugriffsregeln und Betriebskonzepte folgen bei jedem Kunden eigenen Vorgaben, sodass ein Sicherheitskonzept für die Anbindung nur im jeweiligen Projekt und nicht in einer generischen Integrationsvorlage festgelegt werden kann. Diese Arbeit benennt daher die sicherheitsrelevanten Eigenschaften des gewählten Übertragungswegs und die Voraussetzungen, unter denen er vertretbar betrieben werden kann; die Bewertung und Ausgestaltung der Netzsicherheit selbst ist ausdrücklich nicht Gegenstand der Arbeit.

Eine Erwartung des Instandhaltungspersonals verdient dabei eine Einordnung, weil sie leicht überdehnt wird. Das ECPD führt einen zyklischen Selbsttest durch und kann dessen Ergebnis melden (siehe Abschnitt 2.1.1). Damit lassen sich Gerätefehler früh sichtbar machen, die andernfalls erst bei einer wiederkehrenden Prüfung nach Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) Vorschrift 3 auffielen und dann Austausch und erneute Prüfung nach sich zögen. Die wiederkehrende Prüfung selbst lässt sich dadurch jedoch nicht ersetzen, da sie die Beurteilung durch eine befähigte Person voraussetzt. Die Erwartung richtet sich folglich auf die Unterstützung und die Dokumentation der Prüfung, nicht auf deren Automatisierung.

Auffällig ist außerdem, dass die Gruppen mit dem höchsten Einfluss, also Betreiber, Instandhaltung, Systemintegrator und Produktmanagement, ihre Erwartungen an vergleichsweise wenige

Eigenschaften knüpfen. Es sind die Verlässlichkeit der Zustandsanzeige, die Aussagekraft der Alarmer, die Wiederverwendbarkeit des Modells und die Nachvollziehbarkeit seiner Struktur. Diese vier Eigenschaften bilden den Maßstab, an dem die Lösung in der Validierung zu messen ist.

3.1.3 Analyse der Integrationswege

Die Frage, über welchen Weg die Daten in Desigo CC gelangen, ist der Ausgangspunkt jeder weiteren Festlegung, denn sie entscheidet über den verfügbaren Datenumfang, über die Möglichkeit schreibender Zugriffe und über die einzusetzende Werkzeugkette. Der folgende Abschnitt trifft dabei keine Entwurfsentscheidung, sondern grenzt den Lösungsraum ab. Er stellt fest, welche Wege technisch überhaupt bestehen, und bildet damit die Voraussetzung dafür, dass die Anforderungen im folgenden Abschnitt realistisch formuliert werden können. Ein Weg ist nur dann gangbar, wenn er auf beiden Seiten unterstützt wird, also sowohl vom Powercenter als Datenquelle als auch von Desigo CC als Zielsystem. Desigo CC bindet Fremdsysteme über Erweiterungsmodul für offene Protokolle ein, für die die Engineering-Dokumentation eigene Kapitel zu BACnet, Modbus TCP, OPC DA, SNMP und IEC 61850 führt [17].

Aus dem Schnittstellenangebot des Powercenters (siehe Abschnitt 2.2.1) und den Gegebenheiten der Feldebene ergeben sich sechs denkbare Wege. Die Bezeichner W1 bis W6 dienen allein der Verweisbarkeit innerhalb dieses Abschnitts.

W1 Direkter Zugriff auf das Endgerät

Der naheliegendste Weg, das Endgerät unmittelbar anzusprechen, ist technisch versperrt. Die Schutzschaltgeräte besitzen keine Modbus-Schnittstelle und kommunizieren ausschließlich über die Funkstrecke mit dem Powercenter. Sie sind für übergeordnete Systeme nicht direkt erreichbar [7]. Der Weg scheidet ohne weitere Bewertung aus.

W2 Bluetooth am Powercenter

Die BLE-Schnittstelle ist als lokaler Zugang vor Ort ausgelegt. Sie unterstützt nur eine aktive Verbindung, schaltet sich nach 180 s ohne Nutzung ab und ist über eine sechsstellige PIN abgesichert [7]. Für eine dauerhafte, zyklische Anbindung eines Leitsystems ist sie damit weder vorgesehen noch geeignet.

W3 Modbus TCP über das Powercenter

Das Powercenter tritt als Modbus-TCP-Server auf und stellt die Daten aller unterlagerten Endgeräte über eine einzige IP-Adresse bereit, wobei die Unterscheidung der Geräte über den Unit Identifier erfolgt [7]. Lesende wie schreibende Zugriffe sind möglich, das Protokoll ist offen spezifiziert und lizenzfrei (siehe Abschnitt 2.3). Auf der Gegenseite steht mit dem Erweiterungsmodul „Modbus TCP“ ein vollständiger Treiber bereit, in dem Desigo CC als Client auftritt [17]. Die Ausgestaltung dieses Wegs wird in Abschnitt 3.1.4 gesondert untersucht.

W4 REST-Schnittstelle über HTTPS

Diese Schnittstelle ist der Modbus-Variante sicherheitstechnisch deutlich überlegen, da sie über TLS verschlüsselt ist und der rollenbasierten Zugriffskontrolle des Powercenters unterliegt [7]. Sie ist jedoch herstellereinspezifisch und damit kein Protokoll, für das in Desigo CC ein generisches Erweiterungsmodul bereitsteht [17]. Eine Anbindung erforderte eine Eigenentwicklung über das

Software Development Kit. Ebenso wenig ließe sich der PDE nutzen, dessen Ergebnis ausdrücklich eine Beschreibung der Modbus-Kommunikation ist [18]. Die vorgesehene Werkzeugkette entfele damit vollständig.

W5 MQTT

Die native Cloud-Anbindung steht ausschließlich am Powercenter 2000 zur Verfügung [7], während für den Testaufbau ein Powercenter 1100 vorgesehen ist. Unabhängig davon ist MQTT ein publikationsgetriebenes Protokoll zur Anbindung externer Dienste. Es passt weder zum lokalen Charakter einer Gebäudemanagementplattform noch zählt es zu den von Desigo CC unterstützten Feldprotokollen [17].

W6 Vorgelagertes Fremdsystem

Die vom PDE ausdrücklich unterstützten Zielapplikationen sind der SENTRON Powermanager und das SENTRON Powercenter 3000 [18]. Die Geräte ließen sich zunächst in einer dieser Applikationen einbinden und diese anschließend an Desigo CC koppeln. Beide Produkte verfolgen dasselbe Ziel, unterscheiden sich aber sowohl in ihrer Bauform als auch in ihren Schnittstellen, weshalb sie hier getrennt zu betrachten sind.

Der SENTRON Powermanager ist ein Energiemanagementsystem, das unter Windows auf einem gewöhnlichen Rechner installiert wird, über eine Lizenz erworben wird und bis zu 700 unterlagerte Geräte je Server führt. Zur Feldebene hin unterstützt er neben Modbus TCP auch OPC UA und OPC DA, IEC 61850 sowie BACnet, und nach oben stellt er OPC UA und OPC DA bereit [26]. Da Desigo CC OPC DA als Feldprotokoll unterstützt [16], ist eine Kopplung über diesen Weg tatsächlich möglich.

Das SENTRON Powercenter 3000 ist demgegenüber kein Softwarepaket, sondern ein Industrierechner mit vorinstallierter Monitoring-Software, der als Gerät beschafft und über optionale Lizenzen erweitert wird und bis zu 212 unterlagerte Geräte führt. Zur Feldebene hin unterstützt er ausschließlich Modbus TCP, und nach oben stellt er allein eine MQTT-Schnittstelle zu Cloud-Diensten bereit [26]. Eine Kopplung an Desigo CC scheidet damit aus demselben Grund aus wie in W5.

Gangbar ist folglich nur die Variante über den Powermanager. Sie führt jedoch ein zweites Leitsystem mit eigener Datenhaltung, eigener Alarmierung und eigenem Wartungsbedarf ein und verschiebt die eigentliche Aufgabe, nämlich die Abbildung der Gerätedaten in Desigo CC, lediglich in ein anderes System. Der Aufwand der Gesamtlösung steigt durch die zusätzliche Komponente und die zusätzliche Schnittstelle deutlich, ohne dass ein entsprechender Gewinn entstünde.

Zur Bewertung der verbleibenden Wege werden fünf Kriterien herangezogen. Es sind die Verfügbarkeit auf beiden Seiten, die Eignung für den zyklischen Dauerbetrieb, der erreichbare Datenumfang einschließlich schreibender Zugriffe, die Nutzbarkeit der vorgesehenen Werkzeugkette sowie der Bedarf an zusätzlichen Systemkomponenten. Die Informationssicherheit wird bewusst nicht als gleichrangiges Kriterium geführt, sondern im Anschluss gesondert betrachtet, da sie im Gegensatz zu den anderen Kriterien durch Maßnahmen außerhalb des Protokolls beeinflussbar ist.

Kriterium	W2	W3	W4	W6
Beidseitig verfügbar	nein	ja	nein	ja
Zyklischer Dauerbetrieb	nein	ja	ja	ja
Datenumfang und Schreibzugriff	ja	ja	ja	eingeschränkt
Werkzeugkette nutzbar	nein	ja	nein	ja
Ohne Zusatzsysteme	ja	ja	ja	nein
Ergebnis	ungeeignet	geeignet	ungeeignet	bedingt

Tabelle 6: Bewertung der Integrationswege. W2 BLE, W3 Modbus TCP, W4 REST-Schnittstelle, W6 vorgelagerter Powermanager. W1 ist bereits technisch ausgeschlossen, W5 steht am eingesetzten Gerät nicht zur Verfügung

Damit bleibt Modbus TCP über das Powercenter als einziger Weg, der alle Kriterien erfüllt. Diese Feststellung ist weniger eine Auswahl unter gleichwertigen Alternativen als vielmehr die Bestätigung, dass die Schnittstellenlage von Quell- und Zielsystem nur eine Schnittmenge zulässt. Bemerkenswert ist dabei, dass ausgerechnet der sicherheitstechnisch schwächste Weg der einzige durchgängig unterstützte ist.

Diese Schwäche ist keine Nebenbedingung, sondern die zentrale Einschränkung des gewählten Wegs. Da das Protokoll selbst weder Verschlüsselung noch Authentifizierung kennt (siehe Abschnitt 2.3) und die rollenbasierte Zugriffskontrolle des Powercenters ausschließlich auf die HTTPS-Kommunikation wirkt [7], kann ein Schutz nur außerhalb des Protokolls auf Netzebene entstehen. Daraus folgen drei Voraussetzungen, die als Randbedingungen in die Anforderungen einfließen. Die Modbus-Schnittstelle wird nur dort aktiviert, wo sie benötigt wird, was am Powercenter 1100 separat möglich ist [7]. Die Kommunikation verbleibt in einem eigenen Netzsegment. Ein Zugriff über das lokale Netz hinaus erfolgt ausschließlich über VPN.

Diese drei Punkte sind als Mindestvoraussetzungen des Betriebs zu verstehen, nicht als Sicherheitskonzept. Wie Segmentierung, Fernzugriff und Überwachung im Einzelnen umgesetzt werden, richtet sich nach den Vorgaben des jeweiligen Kunden und ist, wie in Abschnitt 3.1.2 abgegrenzt, nicht Gegenstand dieser Arbeit.

3.1.4 Integrationsmechanismus in Desigo CC

Mit der Festlegung auf Modbus TCP ist noch nicht bestimmt, in welcher Form das Datenmodell auf der Zielseite überhaupt vorliegen kann. Da die von Desigo CC vorgegebenen Mechanismen die Gestalt der Lösung unmittelbar begrenzen, werden sie hier gesondert untersucht. Grundlage ist die Engineering-Dokumentation der Plattform [17].

Von den Mitteln, die die Plattform für eine Modbus-Anbindung bereithält, ist für diese Arbeit im Wesentlichen eines maßgeblich. Ein Gerätetyp wird in Desigo CC als Objektmodell beschrieben, und dieses Objektmodell lässt sich als JSON-Datei importieren [17]. Damit besteht eine unmittelbare Entsprechung zu dem Format, das der PDE erzeugt (siehe Abschnitt 2.5), und genau an dieser Stelle setzt das Datenmodell dieser Arbeit an. An einer vollständigen Integration hängen in Desigo CC

weitere Artefakte, namentlich die Regeln, über die den Eigenschaften des Objektmodells Registeradressen und Funktionscodes zugewiesen werden, die Liste der anzulegenden Geräteinstanzen sowie Grafiken, Symbole und Textgruppen für die Darstellung [17]. Ihre konkrete Gestalt ist für die Beurteilung des Lösungsraums nicht erforderlich und wird erst im Entwicklungsteil aufgegriffen.

Die Kommunikation selbst trägt ein Treiber, der im Projekt eigens angelegt, einem Netzwerk zugeordnet und gestartet wird [17]. Er ist eine Voraussetzung dafür, dass überhaupt Werte fließen, hat auf die Gestalt des Datenmodells jedoch keinen Einfluss und wird deshalb hier nicht weiter betrachtet.

Bedeutsam ist dagegen die Trennung von Typ und Instanz auf der Zielseite. Das importierte Objektmodell beschreibt einen Gerätetyp und ist damit zunächst nur eine Vorlage. Für jedes physisch vorhandene Gerät ist in Desigo CC eine eigene Instanz anzulegen, die ihre Kommunikationsparameter mitbringt, also die IP-Adresse und den Unit Identifier des Geräts [17]. Eine Kommunikationsschnittstelle besteht dabei aus der Kombination von Adresse und Slave-Kennung und trägt genau ein Gerät.

Randbedingungen des Treibers

Aus der Dokumentation lassen sich darüber hinaus mehrere Eigenschaften des Modbus-Treibers entnehmen, die für die Modellierung unmittelbar bedeutsam sind.

Eigenschaft	Bedeutung für das Datenmodell
Funktionscodes	Unterstützt werden die Codes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16 und 24. Die vom Powercenter verwendeten Codes 0x03, 0x04, 0x06 und 0x10 sind damit vollständig abgedeckt.
Datentypen	Ganzzahlen mit 16, 32 und 64 Bit mit und ohne Vorzeichen, Gleitkommazahlen einfacher und doppelter Genauigkeit, Wahrheitswerte, Bytes, Zeichenketten und BLOB. Die Formate der Registerkarte lassen sich abbilden.
Wortreihenfolge	Wird global oder je Treiberinstanz über einen Konfigurationseintrag gesetzt; für Geräte mit Big-Endian-Anordnung ist er auf 0 zu setzen. Für die mitgelieferten Energiemessgeräte schreibt die Dokumentation dies ausdrücklich vor.
Abfrageintervall	Das Intervall, in dem der Treiber ein Gerät abfragt, ist einstellbar und gilt einheitlich für dessen Datenpunkte. Eine nach Datenpunktgruppen abgestufte Abfrage steht am eingesetzten Stand nicht zur Verfügung, sodass die Abfragelast allein über die Zahl der abgebildeten Datenpunkte und über das Intervall je Gerät gesteuert werden kann.
Blockbildung	Register, deren Adressabstand einen einstellbaren Grenzwert unterschreitet, werden zu einem gemeinsamen Leseblock zusammengefasst. Eine dichte

Eigenschaft	Bedeutung für das Datenmodell
	Belegung des Adressraums verringert damit unmittelbar die Zahl der Telegramme.
Schreibrichtung	Ein Datenpunkt kennt entweder die Lese- oder die Schreibrichtung, nicht beide. Für Werte, die geschrieben und zurückgelesen werden sollen, sieht die Plattform Objektmodelle mit getrennten Eigenschaften für Soll- und Istwert vor.

Tabelle 7: Eigenschaften des Modbus-Treibers von Desigo CC und ihre Bedeutung für die Modellierung, nach [17]

Abfrageintervall ist noch offen, das muss ich nochmal im Detail prüfen wie das ist

Die letzte Zeile der Tabelle verdient besondere Beachtung. Sie bedeutet, dass ein Schaltbefehl und die zugehörige Rückmeldung im Modell zwingend zwei Eigenschaften belegen, selbst wenn beide auf dasselbe Register verweisen. Die Einschränkung trifft damit unmittelbar auf die Kommandoregister des ECPD. Ebenso bemerkenswert ist das Mengengerüst. Bei rund 5.200 Datenpunkten für einen vollständig abgebildeten Strang, dessen Herleitung in Abschnitt 3.1.6 folgt, ließen sich überschlägig nur etwa sechs Stränge über eine einzige Treiberinstanz betreiben. Auch von dieser Seite her ist eine Reduktion des Datenumfangs vonnöten.

3.1.5 Erstes Lösungskonzept

Aus der Festlegung auf Modbus TCP, den Eigenschaften des Powercenters und den in Abschnitt 3.1.4 dargestellten Mitteln der Zielplattform lässt sich ein erster Entwurf der Lösung ableiten, der die Struktur der weiteren Arbeit vorgibt. Er ist als Ausgangspunkt zu verstehen und wird im Entwicklungsteil konkretisiert. Abbildung 3 stellt seine Bestandteile im Zusammenhang dar.

Den Kern des Entwurfs bildet die Trennung von Gerätetyp und Geräteinstanz. Die Registeradressen sind bei allen Geräten desselben Typs identisch; unterschieden werden die Geräte allein über den Unit Identifier [7]. Eine einzige Typbeschreibung genügt daher, um beliebig viele physische Geräte abzubilden, und genau darin liegt die Wiederverwendbarkeit des Modells über Projektgrenzen hinweg.

Powercenter und ECPD werden als getrennte Objekttypen modelliert. Ein erheblicher Teil der Register stimmt zwar überein, es handelt sich jedoch um verschiedene Geräte mit unterschiedlicher Aufgabe und unterschiedlicher Adressierung. Auf der Zielseite entspricht ein Strang damit bis zu 25 Kommunikationsschnittstellen mit gemeinsamer IP-Adresse und unterschiedlicher Slave-Adresse, unter denen jeweils genau ein Geräteobjekt liegt [17]. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Objektmodell des ECPD. Ein eigenes Objektmodell für das Powercenter ist von den Beteiligten nicht gefordert worden und wäre eine sinnvolle Ergänzung, aber keine Voraussetzung für den Nutzen der Lösung.

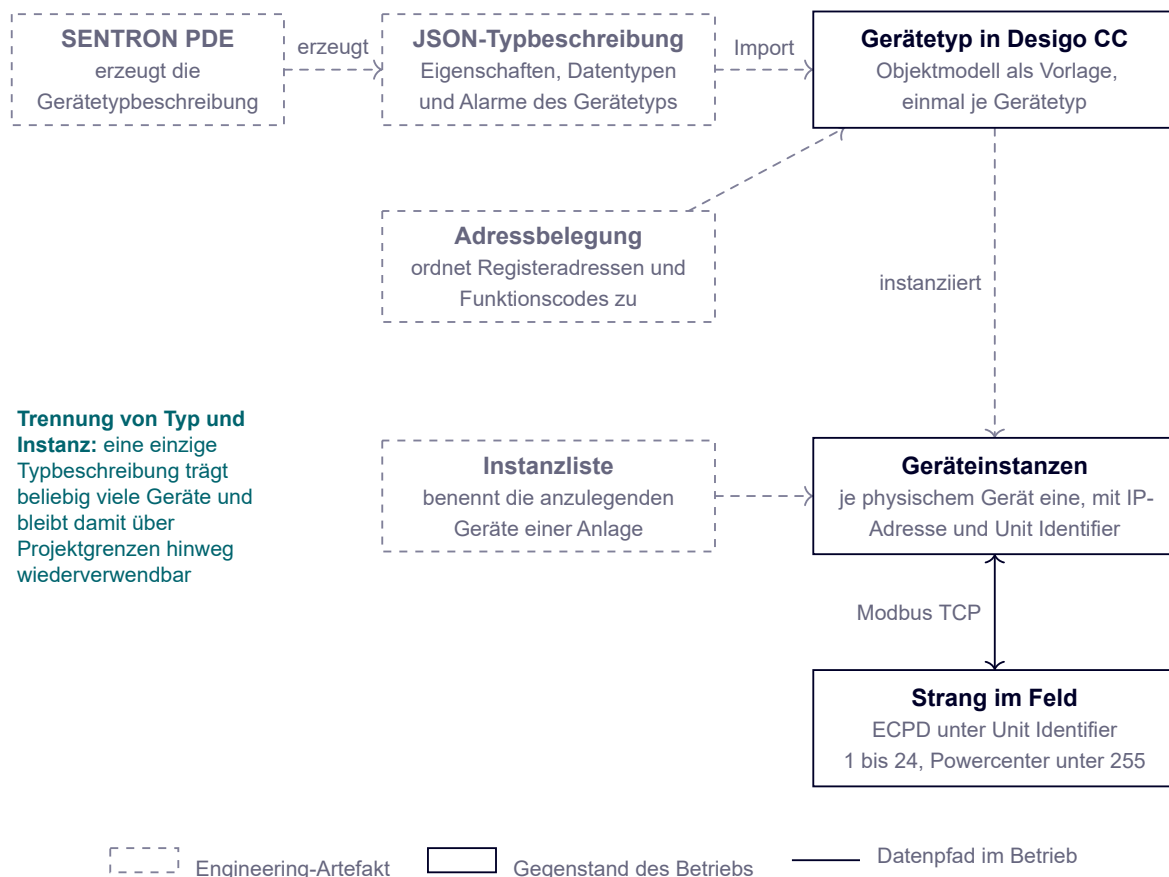


Abbildung 3: Erstes Lösungskonzept, Werkzeugkette vom PDE über die JSON-Typbeschreibung zum Objektmodell in Desigo CC, ergänzt um Adressbelegung und Instanzliste, sowie die Instanziierung je physischem Gerät über den Unit Identifier

Für die Abfrage gibt das Systemhandbuch drei Empfehlungen, nämlich jedes Gerät höchstens einmal pro Sekunde abzufragen, die Endgeräte sequenziell abzuarbeiten und Register blockweise zu lesen [7]. Diese Abfragemethodik ist von Desigo CC bereits implementiert, da der Treiber einen einstellbaren Abstand zwischen den Anfragen kennt und benachbarte Register selbsttätig zu Leseblöcken zusammenfasst [17]. Eine schnellere Abfrage brächte ohnehin keinen Gewinn, weil die Messwerte frühestens alle 2 s aktualisiert werden [7]. Da sich das Abfrageintervall nach Tabelle 7 nur je Gerät und nicht je Datenpunktgruppe einstellen lässt, werden alle Datenpunkte eines Geräts in demselben Takt gelesen. Die Abfragelast eines Strangs hängt damit unmittelbar an der Zahl der abgebildeten Datenpunkte, was die Auswahl der Daten zusätzlich begründet. Eine nach Verwendungszweck abgestufte Abfrage, bei der Zustands- und Alarmwerte häufiger gelesen würden als Zähler- und Stammdaten, wäre technisch wünschenswert und bleibt als Ansatzpunkt für eine Weiterentwicklung festzuhalten.

Ungültige Messwerte kennzeichnet das Powercenter als *Not a Number*, und zusätzlich zeigt ein Statusdatenpunkt an, ob die Verbindung zum Endgerät besteht [7]. Beides ist im Modell auszuwerten, damit ein ausgefallenes Gerät nicht als Gerät mit dem Messwert null erscheint.

Schließlich sieht der Entwurf eine feste Arbeitsteilung zwischen den beiden Werkzeugen vor. Die Parametrierung der Geräte, also Grenzwerte, Hysteresen und Schutzeinstellungen, verbleibt bei SENTRON Powerconfig. Desigo CC übernimmt den laufenden Betrieb mit Anzeige, Archivierung, Alarmierung und Bedienung. SENTRON Powerconfig lässt sich damit nicht ablösen und wird von der errichtenden Fachkraft weiterhin benötigt, denn sobald in den elektrotechnischen Aufbau oder in die Wirkungsweise eines Geräts eingegriffen wird, hat dies über Powerconfig zu geschehen. Diese Aufteilung ist nicht nur eine Frage des Aufwands, sondern auch eine der Zuständigkeit. Änderungen an der Schutzwirkung setzen eine Elektrofachkraft voraus, während Desigo CC vom Personal der Gebäudeverwaltung bedient wird. Bleibt die Parametrierung außerhalb des Datenmodells, so ist ausgeschlossen, dass sie aus der Leitwarte heraus unbeabsichtigt verändert wird. Die Aufteilung hält das Datenmodell zugleich frei von Inbetriebnahmedaten und begründet, dass ein großer Teil des Registerraums unberücksichtigt bleiben kann. Die Auswirkung auf den Anforderungskatalog wird bei FA-06 und FA-09 in Abschnitt 3.2.2 aufgegriffen.

3.1.6 Analyse des Modbus-Registerraums

Der gewählte Integrationsweg bestimmt, welche Daten überhaupt zur Verfügung stehen. Der folgende Überblick charakterisiert diesen Datenbestand; die begründete Auswahl der tatsächlich abzubildenden Datenpunkte erfolgt im Entwicklungsteil der Arbeit.

Grundlage ist die Übersicht der Datenpunkte und Modbus-Register der Gerätefamilie [27]. Sie weist für das Powercenter 177 und für das ECPD 208 Datenpunkte aus. Da einem Powercenter bis zu 24 Endgeräte zugeordnet sein können, ergäbe eine vollständige Abbildung rund 5.200 Datenpunkte je Strang. Bereits diese Größenordnung zeigt, dass eine unbesehene Übernahme des Registerraums weder gegenüber der Kommunikationslast noch gegenüber der Bedienbarkeit in der Leitwarte zu vertreten wäre.

Inhaltlich lassen sich die Register des ECPD in sieben Gruppen einteilen. Diese Einteilung folgt nicht der Gliederung der Registerkarte, sondern dem Nutzungszweck aus Sicht des Betriebs und wurde im Rahmen dieser Arbeit vorgenommen.

Gruppe	Inhalt und Bedeutung für den Betrieb
Live-Zustand	Schalterstellung, Rückmeldung von Schaltbefehlen, Funkverbindung und Signalstärke sowie das Sammelregister der Alarmer. Beantwortet die Kernfrage, ob ein Abgang in Betrieb ist.
Messwerte	Strom, Spannung, Wirkleistung, Leistungsfaktor, Temperatur und Differenzstrom, jeweils als Momentanwert sowie teilweise als vom Gerät gespeicherter Extremwert.
Zähler und Wartung	Betriebsstunden, mechanische Schaltspiele, nach Ursache getrennte Auslösezähler sowie ein Zähler für Änderungen an geschützten Parametern. Grundlage der Instandhaltungsplanung.
Prüfung und Betriebsart	Anstoß und Ergebnis von Geräte- und RCD-Test sowie der Zustand des automatischen Wiedereinschaltens (ARD).

Gruppe	Inhalt und Bedeutung für den Betrieb
Kommandos	Schreibende Datenpunkte für elektronisches Schalten, Quittieren, Rücksetzen von RCM-Alarmen, Anstoßen des Gerätetests, Lokalisierung durch Blinken und mechanisches Trennen.
Stammdaten	Anlagenkennzeichen, Einbauort, Seriennummer, Artikelnummer, Firmwarestand, Phasenzuordnung und eingestellter Nennstrom. Ändern sich im Betrieb nicht.
Konfiguration und Grenzwerte	Ein- und Ausschalter, Grenzwerte und Hysteresen je Alarm, Mittelungszeiträume sowie geschützte Schutzeinstellungen. Mit Abstand die größte Gruppe.

Tabelle 8: Eigene Gliederung des Registerraums des ECPD nach Nutzungszweck, auf Grundlage der Registerkarte [27]

Für die Gestaltung des Datenmodells sind über diese Gliederung hinaus sechs Eigenschaften des Registerraums bedeutsam, die sich aus der Registerkarte und aus der praktischen Arbeit mit den Geräten ergeben.

Erstens dominieren Konfigurationsdaten den Registerraum. Der größte Teil der Register des ECPD entfällt auf die Alarm- und Grenzwertkonfiguration sowie auf geschützte Schutzeinstellungen. Diese Werte werden einmalig bei der Inbetriebnahme gesetzt und verbleiben nach dem Konzept aus Abschnitt 3.1.5 bei SENTRON Powerconfig. Für den Betrieb ist nicht die Schwelle relevant, sondern deren Überschreitung, und diese wird über das Alarmregister gemeldet.

Zweitens ist die Informationsdichte sehr ungleich verteilt. Ein einziges Register trägt als Bitfeld sämtliche Alarmer des Geräts, während umgekehrt einzelne Werte wie mehrwortige Zeichenketten oder Gleitkommazahlen doppelter Genauigkeit mehrere Register belegen. Die Spalte „Länge“ der Registerkarte gibt dabei die Anzahl der zu lesenden Register an; wird ein Mehrwortregister mit abweichender Länge gelesen, liefert das Gerät keine verwertbaren Daten.

Drittens liegen Werte teilweise doppelt vor. Der Schalterzustand jedes Endgeräts ist sowohl am Endgerät selbst als auch in einem Feld über alle 24 Endgeräte am Powercenter verfügbar; Gleiches gilt für Verbindungs- und Pairing-Zustände sowie für die Zähler von Parameteränderungen. Eine Abbildung beider Quellen wäre redundant und würde die Datenpunktzahl am Gateway vervielfachen.

Viertens sind nicht alle dokumentierten Register nutzbar. Ein Teil ist geräteweit konstant und damit ohne Informationsgewinn, ein weiterer Teil antwortet auf dem ECPD mit einer Ausnahmemeldung oder liefert konstant null. Die Registerkarte allein ist folglich keine hinreichende Grundlage. Alle Angaben sind am Gerät zu prüfen.

Fünftens sind Alarmer nicht ohne Weiteres wirksam. Von den für das ECPD belegten Alarmbits ist nur ein kleinerer Teil ab Werk aktiv; die übrigen müssen zunächst in SENTRON Powerconfig eingeschaltet werden und liefern andernfalls dauerhaft den Wert null. Betroffen sind unter anderem die beiden RCM-Alarmer, die zu den aussagekräftigsten Meldungen des Geräts zählen. Ein

Datenmodell allein genügt daher nicht; es ist um eine Aussage zur erforderlichen Geräteparametrierung zu ergänzen.

Sechstens fehlt ein Energiezähler. Der Registersatz des ECPD enthält die momentane Wirkleistung, jedoch besitzt er keine Zählfunktion. Eine Auswertung des Energieverbrauchs setzt daher voraus, dass Desigo CC die Leistung über die Zeit integriert oder in der Anwendung ein weiteres Gerät eingebaut wird.

Aus dieser Charakterisierung folgt die zentrale Erkenntnis des Abschnitts: Der Registerraum ist nicht vollständig, sondern begründet reduziert abzubilden. Die Auswahl hat sich am tatsächlichen Nutzen für den Betrieb zu orientieren, Konfigurationsdaten auszuklammern, Redundanzen aufzulösen und die Abfragelast durch abgestufte Zyklen zu begrenzen. Die Durchführung dieser Auswahl ist Gegenstand des Entwicklungsteils.

3.1.7 Anwendungsfälle

Die vorangegangenen Abschnitte beschreiben, was technisch möglich ist. Welche dieser Möglichkeiten tatsächlich benötigt werden, ergibt sich aus den Tätigkeiten der in Abschnitt 3.1.2 eingeordneten Gruppen. Die folgenden Anwendungsfälle beschreiben diese Tätigkeiten und bilden die Brücke zu den Anforderungen. Sie sind bewusst frei von technischen Festlegungen formuliert: Was daraus für die Lösung folgt, wird erst im Anforderungskatalog bestimmt, der jeder Anforderung die tragenden Anwendungsfälle zuordnet.

ID	Anwendungsfall	Akteur
UC-01	Geräte eines Verteilers in Desigo CC einbinden: Typbeschreibung importieren, je physischem Gerät eine Instanz anlegen und die Adressierung festlegen.	Systemintegrator
UC-02	Betriebszustand der Abgänge in der Leitwarte überwachen und dabei planmäßiges Ausschalten von störungsbedingtem Auslösen unterscheiden.	Betreiber
UC-03	Eine Störung erkennen, nach Dringlichkeit einordnen, den betroffenen Stromkreis lokalisieren und die Meldung nach Behebung quittieren.	Betreiber, Instandhaltung
UC-04	Ausfall der Datenverbindung zu einem Endgerät oder zum Powercenter erkennen und von einem tatsächlichen Anlagenereignis unterscheiden.	Betreiber, IT-Betrieb
UC-05	Last- und Energieverlauf je Abgang über die Zeit auswerten und in einem Dashboard darstellen.	Energiemanagement
UC-06	Einen Stromkreis aus der Leitwarte schalten und anhand der Rückmeldung prüfen, ob der Befehl ausgeführt wurde.	Betreiber, Instandhaltung
UC-07	Wiederkehrende Prüfung anstoßen, das Ergebnis auswerten und den Nachweis in Desigo CC dokumentieren.	Elektrofachkraft

ID	Anwendungsfall	Akteur
UC-08	Wartungsbedarf aus Zählerständen und Alarmen ableiten und einen Einsatz vorbereiten, ohne zuvor vor Ort zu prüfen.	Instandhaltung
UC-09	Ein bestimmtes Gerät unter baugleichen Geräten im Verteiler auffinden.	Servicetechniker
UC-10	Anlagendokumentation aus den Stammdaten der Geräte führen und Datenpunkte eindeutig beschriften.	Betreiber, Integrator
UC-11	Einzelne Datenpunkte des Datenmodells ergänzen, entfernen oder anpassen, ohne das Modell neu zu erstellen.	Siemens- Entwicklung

Tabelle 9: Anwendungsfälle der Lösung und die Gruppen, aus deren Tätigkeit sie hervorgehen

Der Abgleich dieser Anwendungsfälle mit dem zu Beginn der Arbeit aufgestellten Anforderungskatalog hat mehrere Punkte offengelegt, die vor der Modellierung zu klären waren. Sie betreffen sowohl den Zuschnitt einzelner Anforderungen als auch zwei Fragen, die sich nur durch eine Messung am Testaufbau beantworten lassen. Beides ist Gegenstand von Abschnitt 3.2 und dort in Abschnitt 3.2.5 zusammengefasst.

3.2 Anforderungen

Die Analyse in Abschnitt 3.1 hat den Lösungsraum eingegrenzt: Sie hat den Integrationsweg bestimmt, die Mittel der Zielplattform beschrieben, den verfügbaren Datenbestand charakterisiert und aus den Tätigkeiten der Beteiligten Anwendungsfälle abgeleitet. Der vorliegende Abschnitt führt diese Ergebnisse in einem verbindlichen Anforderungskatalog zusammen. Er gibt damit den Maßstab vor, an dem das entwickelte Datenmodell in Abschnitt 3.3 und im Validierungsteil zu messen ist.

Der Katalog ist zu Beginn der Arbeit gemeinsam mit dem betreuenden Fachbereich aufgestellt und seither in einer Arbeitsmappe fortgeschrieben worden. Die in Abschnitt 3.1 gewonnenen Erkenntnisse haben ihn an mehreren Stellen präzisiert und ergänzt; welche Anforderungen davon betroffen sind, ist in Abschnitt 3.2.5 zusammengefasst. Die im Folgenden wiedergegebenen Formulierungen entsprechen inhaltlich dem Katalog und wurden leicht der Lesbarkeit wegen modifiziert.

3.2.1 Aufbau und Verbindlichkeit des Katalogs

Der Katalog unterscheidet drei Kategorien, wie es im Requirements Engineering üblich ist [22]. Funktionale Anforderungen (FA) beschreiben, was die Lösung leisten muss, und sind am beobachtbaren Verhalten des Gesamtsystems überprüfbar. Nichtfunktionale Anforderungen (NFA) beschreiben Eigenschaften der Lösung und ihres Entstehungsprozesses, etwa ihre Modularität oder ihre Dokumentation. Randbedingungen (RB) sind nicht Gegenstand der Gestaltung, sondern von außen gesetzt. Sie beschreiben die Voraussetzungen, unter denen die Lösung entsteht und betrieben wird.

Die Verbindlichkeit ergibt sich aus der Wortwahl: Eine mit “muss” formulierte Anforderung ist zwingend zu erfüllen und ihr Nachweis ist Teil der Validierung, während eine mit “soll” formulierte Anforderung angestrebt wird und eine Abweichung zu begründen ist.

Für die spätere Prüfung ist eine weitere Unterscheidung wesentlich, die der Katalog selbst nicht trifft: Die Anforderungen richten sich nicht sämtlich an dasselbe Artefakt. Ein Teil betrifft unmittelbar das Datenmodell, also die Typbeschreibung und die Adressbelegung – etwa die Vollständigkeit und Beschriftung der Datenpunkte. Ein zweiter Teil wird erst durch die Projektierung in Desigo CC erfüllt, beispielsweise die Zuordnung zu Alarmkategorien oder der Aufbau von Dashboards. Ein dritter Teil betrifft die Geräteseite und ist nur über SENTRON Powerconfig zu erfüllen, etwa die Aktivierung einzelner Alarmer. Ein Datenmodell allein kann folglich nicht alle Anforderungen erfüllen; es kann sie nur ermöglichen. Wo diese Grenze verläuft, wird bei den betroffenen Anforderungen jeweils benannt, denn sie bestimmt, wo der Nachweis zu führen ist und was die Lösung an Begleitmaterial umfassen muss.

3.2.2 Funktionale Anforderungen

ID	Anforderung	Anwendungsfall
FA-01	ECPD und Powercenter müssen über ein geeignetes Protokoll mit Desigo CC verbunden werden können. Dies setzt einen Import und eine Instanziierung in Desigo CC voraus.	UC-01
FA-02	Die Kommunikation muss zyklisch erfolgen und Datenpunkte zyklisch übermitteln. Die Frequenz soll konfigurierbar sein.	UC-02, UC-05
FA-03	Alle Messwerte des ECPD müssen als Datenpunkte in Desigo CC sichtbar sein. Diese Messwerte müssen eine korrekte Beschriftung haben.	UC-02, UC-08, UC-10
FA-04	Es muss möglich sein, Statusmeldungen und Alarmer in Desigo CC zu empfangen, anzeigen zu lassen, zu bearbeiten und zu quittieren. Das Verhalten soll hierbei gleich zu anderen Alarmen sein.	UC-03
FA-05	Die Alarmer sollen den verschiedenen in Desigo CC vorhandenen Alarmkategorien passend zugeordnet werden.	UC-03
FA-06	Es muss möglich sein, über die gewählte Schnittstelle Fernsteuerbefehle für den laufenden Betrieb zu senden. Dazu zählen das elektronische Schalten, das Quittieren von Meldungen, das Anstoßen der Geräte- und RCD-Prüfung sowie das Lokalisieren eines Geräts. Die Parametrierung geschützter Schutzeinstellungen ist hiervon ausgenommen und verbleibt bei SENTRON Powerconfig.	UC-06, UC-09
FA-08	Eine automatische Prüfung nach DGUV muss über Desigo CC möglich sein; diese Prüfung muss in Desigo CC dokumentiert werden.	UC-07
FA-09	Die initiale Konfiguration soll weiterhin über SENTRON Powerconfig möglich sein.	UC-01

ID	Anforderung	Anwendungsfall
FA-10	Bei Kommunikationsunterbrechung muss ein Alarm ausgelöst werden. Ebenso müssen als ungültig gekennzeichnete Messwerte und ein fehlender Verbindungsstatus zu einem Endgerät als solche erkennbar sein und dürfen nicht als gültiger Messwert dargestellt werden.	UC-04

Tabelle 10: Funktionale Anforderungen an das Datenmodell und ihre Zuordnung zu den Anwendungsfällen aus Tabelle 9

Die funktionalen Anforderungen lassen sich vier Wirkungsbereichen zuordnen, die sich aus dem Datenpfad selbst ergeben.

Anbindung und Übertragung. FA-01 und FA-02 betreffen die Verbindung als solche. FA-01 ist mit der Entscheidung für Modbus TCP über das Powercenter (siehe Abschnitt 3.1.3) dem Grunde nach beantwortet, verlangt darüber hinaus aber ausdrücklich Import und Instanziierung – die Anforderung ist damit nicht erfüllt, wenn die Daten lediglich lesbar sind, sondern erst, wenn ein Gerät in Desigo CC als Objekt vorliegt. FA-02 verlangt eine konfigurierbare Abtastfrequenz. Sie ist über die Abfragegruppen des Modbus-Treibers erfüllbar [17] und trifft sich mit der Empfehlung des Systemhandbuchs, jedes Gerät höchstens einmal pro Sekunde abzufragen [7]. Die in Abschnitt 3.1.5 vorgesehene Staffelung in vier Zyklen ist die unmittelbare Antwort auf diese Anforderung.

Abbildung der Daten. FA-03 bestimmt, welche Werte in welcher Form erscheinen. Die Anforderung ist bewusst auf die Messwerte begrenzt und nicht auf den gesamten Registerraum; die in Abschnitt 3.1.6 begründete Reduktion steht ihr damit nicht entgegen, solange kein Messwert entfällt. Die geforderte korrekte Beschriftung ist keine Formalie: Sie umfasst Einheit, Skalierung und Vorzeichen und ist der Punkt, an dem sich Fehler in der Registerkarte unmittelbar auf die Anzeige durchschlagen. Nicht Gegenstand von FA-03 ist die Frage, wie diese Werte in der Leitwarte dargestellt und historisiert werden; Archivierung und Visualisierung sind Projektierungsleistungen in Desigo CC und lassen sich im Objektmodell nicht festlegen (siehe Abschnitt 3.2.5).

Meldungen und Überwachung. FA-04, FA-05 und FA-10 betreffen die Frage, wie sich das System im Störfall verhält. FA-04 verlangt ausdrücklich, dass sich die Alarmer der Schutzschaltgeräte nicht anders verhalten als die übrigen Gewerke; das Datenmodell hat sich insoweit in die vorhandene Alarmstruktur einzufügen und keine eigene zu schaffen. FA-05 verlangt darüber hinaus eine Einordnung nach Dringlichkeit, die das Gerät selbst nicht liefert: Der ECPD meldet seine Zustände als Bitfeld ohne Wertung, sodass die Zuordnung zu Alarmkategorien anderweitig stattfinden muss.

Genau an dieser Stelle liegt die deutlichste Grenze des Datenmodells, die sich erst im Verlauf der Entwicklung in vollem Umfang zeigt: Die Auswertung der Alarmer findet in Desigo CC statt und nicht im Objektmodell. Das Modell kann die Zustände des Geräts einzeln, richtig benannt und in der geforderten Aktualität bereitstellen und damit die Voraussetzung dafür schaffen, dass Desigo CC sie überhaupt auswerten kann; welche Meldung daraus wird, welcher Kategorie sie zugeordnet ist und wie sie behandelt wird, ist dagegen Teil der Alarmkonfiguration der jeweiligen Anlage. Diese lässt sich nicht allgemeingültig in der Integrationsvorlage vorwegnehmen, sondern muss für den

einzelnen Kunden in Desigo CC angelegt werden. FA-04 und FA-05 sind daher durch das Datenmodell allein nicht erfüllbar; sie werden erst im Zusammenwirken von Modell und Projektierung erfüllt.

FA-10 schließlich grenzt zwei Fälle voneinander ab, die in der Leitwarte leicht verwechselt werden – ein tatsächliches Anlagenereignis und ein Ausfall der Datenverbindung – und verlangt zusätzlich, dass ungültige Werte nicht als gültige erscheinen.

Eingriff und Arbeitsteilung. FA-06, FA-08 und FA-09 bestimmen, wie weit die Bedienung über Desigo CC reichen soll. FA-06 beschränkt sich nach der in Abschnitt 3.2.5 genannten Änderung auf Befehle des laufenden Betriebs. FA-08 verlangt, die wiederkehrende Prüfung über Desigo CC anzustoßen und ihr Ergebnis dort zu dokumentieren; die Anforderung setzt damit sowohl einen schreibenden Datenpunkt als auch eine Archivierung des Ergebnisses voraus. FA-09 hält die initiale Konfiguration bei SENTRON Powerconfig und bildet gemeinsam mit FA-06 die in Abschnitt 3.1.5 eingeführte Arbeitsteilung zwischen beiden Werkzeugen ab.

Diese Arbeitsteilung ist keine vorläufige Einschränkung, sondern beabsichtigt, und sie bestimmt den Zuschnitt beider Anforderungen. SENTRON Powerconfig lässt sich nicht ablösen: Die errichtende Fachkraft benötigt es für die Inbetriebnahme und für jeden Eingriff in die Funktionsweise der Geräte. Der Schwerpunkt in Desigo CC liegt demgegenüber auf der Überwachung und auf einfachen Bedienhandlungen; sobald der elektrotechnische Aufbau oder die Wirkungsweise eines Geräts verändert wird, hat dies durch eine fachkundige Person über SENTRON Powerconfig zu geschehen. FA-06 und FA-09 schreiben damit fest, was die Geräte ohnehin erzwingen: Ein Teil der Schutzparameter ist nur nach einer Freigabe am Gerät selbst veränderbar [7]. Die Grenze verläuft folglich nicht entlang dessen, was über Modbus technisch schreibbar wäre, sondern entlang der Verantwortung für den sicheren Zustand der Anlage.

3.2.3 Nichtfunktionale Anforderungen

ID	Anforderung	Anwendungsfall
NFA-01	Der gesamte Integrationsprozess muss vollständig dokumentiert sein.	UC-11
NFA-02	Es muss eine Anleitung zur Integration des entwickelten Modells für Desigo CC geben. Diese Anleitung soll sowohl für technisches Personal, welches die Anlagen installiert, als auch für administratives Personal, welches die Konfiguration in Desigo CC vornimmt, geeignet sein.	UC-11
NFA-03	Das Modell muss modular aufgebaut sein, sodass einzelne Datenpunkte oder Funktionen ohne vollständige Neuerstellung angepasst werden können.	UC-11
NFA-04	Das Objektmodell muss mit Desigo CC in der Version 9.0 kompatibel sein.	UC-11

ID	Anforderung	Anwendungsfall
NFA-05	Das Modell muss für den Einsatz mit mehreren ECPD-Instanzen erweiterbar sein.	UC-01
NFA-06	Zur Lösung muss angegeben werden, welche Geräteparametrierung in SENTRON Powerconfig vorausgesetzt wird, damit die abgebildeten Datenpunkte gültige Werte liefern.	–

Tabelle 11: Nichtfunktionale Anforderungen an das Datenmodell

NFA-01 und NFA-02 richten sich nicht an das Modell, sondern an sein Umfeld. Sie sind die Anforderungen, die aus dem in Abschnitt 3.1.2 beschriebenen Spannungsfeld zwischen dem Endkunden ohne eigene Entwicklung und dem selbst entwickelnden Endkunden folgen: Eine Vorlage, die nicht erklärt ist, lässt sich zwar einsetzen, aber nicht anpassen. NFA-02 verlangt dabei ausdrücklich eine Anleitung für zwei unterschiedliche Adressatenkreise und damit eine Trennung zwischen der Inbetriebnahme im Verteiler und der Projektierung im Leitsystem.

NFA-03 und NFA-05 beschreiben zwei verschiedene Formen der Erweiterbarkeit, die im Katalog leicht zu verwechseln sind. NFA-05 verlangt die Vervielfältigung eines bestehenden Typs auf viele physische Geräte. Sie ist durch die Trennung von Gerätetyp und Geräteinstanz (siehe Abschnitt 3.1.5) unmittelbar erfüllt, da die Registernummern über alle Geräte eines Typs identisch sind und die Unterscheidung ausschließlich über den Unit Identifier erfolgt [7]. NFA-03 verlangt dagegen die Veränderbarkeit des Typs selbst – das Hinzufügen, Entfernen oder Ändern einzelner Datenpunkte, ohne das Modell von Grund auf neu erstellen zu müssen. Sie richtet sich damit weniger an die Gestaltung des Modells als an die Werkzeugkette und ist durch diese bereits weitgehend erfüllt: Eine bestehende Typbeschreibung lässt sich im PDE erneut öffnen und bearbeiten (siehe Abschnitt 2.5), sodass sich eine Änderung ohne besondere Vorkehrungen im Modell selbst durchführen lässt. Zu leisten bleibt daher vor allem die Dokumentation – welche Stelle im Modell welchen Datenpunkt trägt und wie eine Änderung anschließend in Desigo CC nachgeführt wird. Insofern greift NFA-03 unmittelbar in NFA-01 und NFA-02 über.

NFA-04 ist die einzige Anforderung des Katalogs, deren Erfüllung sich nicht aus der Dokumentation ableiten lässt. Die für Abschnitt 3.1.4 herangezogene Engineering-Dokumentation war lediglich in älteren Plattformständen zugänglich [17]; der Nachweis der Verträglichkeit mit der geforderten Version ist daher am Testaufbau zu führen und selbst ein Ergebnis der Arbeit.

NFA-06 ist die einzige nichtfunktionale Anforderung, die keinem Anwendungsfall entspringt, sondern einer Eigenschaft der Geräte. Ein Teil der Alarmbits des ECPD ist ab Werk deaktiviert und liefert andernfalls dauerhaft den Wert null (siehe Abschnitt 3.1.6). Ein Datenmodell, das diese Bits abbildet, ist damit formal vollständig, in der Sache aber wirkungslos, solange die zugehörige Parametrierung nicht vorgenommen wurde. Die Anforderung stellt sicher, dass die Lösung diese Voraussetzung benennt, statt sie stillschweigend vorauszusetzen.

3.2.4 Randbedingungen

ID	Randbedingung
RB-01	Zur Einrichtung sind die Software SENTRON Powerconfig sowie ein Zugang zu Desigo CC mit Konfigurationsrechten erforderlich.
RB-02	Es muss ein Powercenter 1100 oder 2000 mit einem ECPD verfügbar sein, wobei vorausgesetzt wird, dass die Funktionsweise des Powercenters 2000 der des Powercenters 1100 entspricht.
RB-03	Es muss eine Netzwerkverbindung zum Powercenter über das gewählte Protokoll bestehen; die Kopplung zwischen ECPD und Powercenter erfolgt wie in der Installationsanleitung beschrieben.
RB-04	Für die Testumgebung stehen ein Powercenter 1100 und eine ECPD-Anlage zur Verfügung, auf deren Grundlage das Objektmodell entwickelt wird.
RB-05	Die Modbus-TCP-Schnittstelle des Powercenters wird nur dort aktiviert, wo sie für die Anbindung benötigt wird.
RB-06	Die Modbus-Kommunikation zwischen Powercenter und Desigo CC verbleibt in einem eigenen, vom übrigen Gebäudenetz getrennten Netzsegment.
RB-07	Ein Zugriff auf das Powercenter über das lokale Netz hinaus erfolgt ausschließlich über eine VPN-Verbindung oder ein vorgelagertes Gateway.

Tabelle 12: Randbedingungen der Entwicklung und des Betriebs

RB-01 bis RB-04 beschreiben die Ausstattung, unter der die Arbeit entsteht. Bemerkenswert ist RB-02, weil die Randbedingung eine Annahme enthält: Die Gleichwertigkeit von Powercenter 1100 und 2000 wird vorausgesetzt, aber nicht geprüft. Für die Aussagekraft der Ergebnisse ist das insofern von Bedeutung, als die Validierung ausschließlich an einem Powercenter 1100 erfolgt (RB-04); eine Übertragung auf das Powercenter 2000 ist damit begründet, aber nicht nachgewiesen. Das Powercenter 1000 scheidet als Grundlage aus, da es das ECPD erst ab Firmware-Version 3.0 und ohne die per Firmware-Update nachgelieferten Gerätefunktionen unterstützt [7].

RB-05 bis RB-07 sind das Ergebnis der in Abschnitt 3.1.3 getroffenen Feststellung, dass der einzige beidseitig unterstützte Integrationsweg zugleich der sicherheitstechnisch schwächste ist. Da Modbus TCP weder Verschlüsselung noch Authentifizierung kennt (siehe Abschnitt 2.3) und die rollenbasierte Zugriffskontrolle des Powercenters ausschließlich auf die HTTPS-Kommunikation wirkt [7], muss der Schutz vollständig auf Netzebene erfolgen. Diese drei Randbedingungen sind daher keine Empfehlungen, sondern Voraussetzung dafür, dass die Lösung überhaupt vertretbar betrieben werden kann. Sie beschreiben allerdings nur einen Mindeststandard und ersetzen kein Sicherheitskonzept; dessen Ausgestaltung obliegt dem jeweiligen Kunden und ist, wie in Abschnitt 3.1.2 abgegrenzt, nicht Gegenstand dieser Arbeit.

3.2.5 Vorbehalte und Abgrenzung

Der zu Beginn der Arbeit aufgestellte Katalog ist im Zuge der Analyse an einigen Stellen verändert worden. FA-06 ist auf Befehle des laufenden Betriebs beschränkt worden, weil die ursprüngliche

Fassung – über die Schnittstelle „alle verfügbaren Konfigurationen“ vorzunehmen – FA-09 widersprach und der Arbeitsteilung mit SENTRON Powerconfig entgegenstand. FA-10 ist um den Umgang mit ungültig gekennzeichneten Messwerten ergänzt worden, weil das Powercenter diesen Fall eigens kennzeichnet und er sich andernfalls als gültiger Messwert null in der Leitwarte niederschlägt. Zwei Anforderungen sind nicht in den Katalog übernommen worden: die Visualisierung in Dashboards nebst Archivgruppen, da sie eine Projektierungsleistung im Zielsystem und keine Eigenschaft des Objektmodells ist, sowie die Nachvollziehbarkeit von Änderungen an geschützten Geräteparametern, für die sich kein tragender Bedarf ergeben hat. Hinzugekommen sind NFA-06, das aus den ab Werk deaktivierten Alarmbits folgt, sowie die Randbedingungen RB-05 bis RB-07 zur Netzebene. Die Kennungen entfallener Anforderungen bleiben reserviert und werden nicht neu vergeben, weshalb die Nummerierung in Tabelle 10 eine Lücke aufweist. Die einzelnen Eingriffe sind im Anforderungskatalog selbst datiert vermerkt; einer weitergehenden Darstellung an dieser Stelle bedarf es nicht, da sie für das Verständnis der Lösung ohne Belang ist.

Zwei Punkte sind bewusst nicht durch eine Änderung des Katalogs aufgelöst worden, weil sie sich nicht durch eine Festlegung, sondern nur durch eine Messung klären lassen.

Der erste betrifft die **Belastbarkeit des Fernschaltens**. UC-06 und FA-06 setzen voraus, dass sich das ECPD elektronisch fernschalten lässt. Am Testaufbau weist das Gerät den entsprechenden Schreibzugriff derzeit mit einer Ausnahmemeldung zurück, obwohl andere schreibende Zugriffe angenommen werden und die zugehörige Freigabe gesetzt ist. Die Anforderung bleibt bestehen, wird aber unter Vorbehalt geführt; die Klärung ist Gegenstand des Validierungsteils.

Der zweite betrifft die **geforderte Systemversion** nach NFA-04. Die zugänglichen Plattformstände der Engineering-Dokumentation stimmen in den für diese Arbeit maßgeblichen Mechanismen überein, was für deren Beständigkeit spricht, die Verträglichkeit mit Version 9.0 aber nicht belegt. Auch dieser Nachweis ist am Testaufbau zu führen.

Nicht Gegenstand des Katalogs sind schließlich mehrere Punkte, deren Ausschluss sich aus der Analyse ergibt: eine Ablösung von SENTRON Powerconfig (siehe Abschnitt 3.1.5), eine Rückwärtskompatibilität zu einer bestehenden Anbindung – eine solche existiert nicht –, Eingriffe in die Schutzfunktion der Geräte sowie Anforderungen an die Architektur von Desigo CC selbst (siehe Abschnitt 3.1.1). Ebenfalls nicht Gegenstand ist die Ausgestaltung der Netzsicherheit: RB-05 bis RB-07 benennen die Mindestvoraussetzungen des Betriebs, das Sicherheitskonzept selbst richtet sich jedoch nach den Vorgaben des jeweiligen Kunden und lässt sich nicht allgemeingültig festlegen (siehe Abschnitt 3.1.2). Hinzu kommen die beiden oben genannten, nicht in den Katalog übernommenen Punkte: die Gestaltung von Dashboards und Archivgruppen, die der Projektierung im Zielsystem vorbehalten bleibt, sowie die Nachvollziehbarkeit von Änderungen an geschützten Geräteparametern.

3.3 Testfälle

Eine Anforderung ist nur dann brauchbar, wenn sich feststellen lässt, ob sie erfüllt ist. Der vorliegende Abschnitt ordnet den Anforderungen aus Abschnitt 3.2 daher Testfälle zu und legt für jeden fest, woran die Erfüllung erkannt wird. Die Testfälle werden hier definiert, nicht durchgeführt; die Strategie ihrer Ausführung, die Durchführung selbst und die Ergebnisse sind Gegenstand des

Validierungsteils. Die Trennung ist beabsichtigt: Die Prüfkriterien entstehen aus den Anforderungen und damit vor der Entwicklung des Datenmodells, nicht nachträglich aus dem, was sich am fertigen Modell zeigen lässt.

3.3.1 Arten des Nachweises

Die Anforderungen richten sich, wie in Abschnitt 3.2.1 dargelegt, nicht sämtlich an dasselbe Artefakt. Entsprechend unterscheiden sich die Nachweise in ihrer Art.

Der Nachweis am Testaufbau ist die Regel. Er besteht darin, an der realen Anlage einen Zustand herbeizuführen und in Desigo CC zu beobachten, was dort ankommt. Er ist die einzige Nachweisform, die auch die Geräteseite und die Übertragungsstrecke einschließt, und damit die einzige, die Fehler in der Registerkarte oder unerwartetes Geräteverhalten aufdecken kann.

Der Nachweis am Artefakt prüft das Datenmodell und die zugehörigen Dateien ohne laufende Anlage, etwa den Import einer Typbeschreibung oder die Vollständigkeit der Eigenschaften eines Objekttyps. Er ist wiederholbar und unabhängig vom Zustand der Geräte, sagt aber nichts über die tatsächlich übertragenen Werte aus.

Der Nachweis durch Begutachtung betrifft jene Anforderungen, die sich einer Messung entziehen, insbesondere die Dokumentation und die Anleitung. Er besteht in einer Durchsicht anhand vorher festgelegter Kriterien und ist damit die schwächste, für NFA-01 und NFA-02 aber einzig mögliche Form.

3.3.2 Übersicht der Testfälle

ID	Vorgehen	Erwartetes Ergebnis	Anforderung
T-01	Die JSON-Typbeschreibung in Desigo CC importieren.	Der Import wird ohne Fehlermeldung angenommen; der Objekttyp ist mit allen vorgesehenen Eigenschaften und deren Datentypen, Einheiten und Zustandstexten angelegt.	FA-01, NFA-04
T-02	Aus derselben Typbeschreibung mehrere Instanzen anlegen – das Powercenter, das vorhandene ECPD sowie weitere ECPD-Instanzen mit abweichendem Unit Identifier.	Jede Instanz wird einzeln unter ihrer Kommunikationsschnittstelle angelegt und ist über ihren Unit Identifier eindeutig adressiert; die Typbeschreibung ist dabei unverändert mehrfach verwendbar.	FA-01, NFA-05
T-03	Datenpunkte verschiedenen Abfragegruppen zuordnen und einen Wert am Gerät verändern.	Der Wert wird innerhalb des für seine Gruppe eingestellten Intervalls nachgeführt; Gruppen mit unterschiedlichem Intervall	FA-02

ID	Vorgehen	Erwartetes Ergebnis	Anforderung
		aktualisieren nachweislich unterschiedlich schnell.	
T-04	Die angezeigten Messwerte mit einer unabhängigen Referenz vergleichen, im Betriebspunkt und bei aufgeschalteter Last.	Alle vorgesehenen Messwerte sind vorhanden und plausibel: Sie folgen der aufgeschalteten Last in Betrag und Richtung und stimmen der Größenordnung nach mit der Referenz überein.	FA-03
T-05	Beschriftung, Einheit, Skalierung und Vorzeichen jedes Datenpunkts gegen die Registerkarte und den angezeigten Wert prüfen.	Kein Datenpunkt ist falsch benannt, falsch skaliert oder ohne Einheit dargestellt; mehrwortige Werte werden vollständig und in der richtigen Wortreihenfolge gelesen.	FA-03
T-06	Am Gerät nacheinander verschiedene Alarmzustände auslösen, unter anderem durch Überlast und durch Auslösen der RCD-Funktion.	Jeder ausgelöste Zustand ist in Desigo CC als eigener, richtig benannter Datenpunkt sichtbar und steht dort zur Auswertung als Meldung bereit; benachbarte Zustände bleiben unverändert.	FA-04
T-07	Bei eingerichteter Alarmkonfiguration einen anstehenden Alarm bearbeiten und nach Behebung quittieren.	Der Alarm ist der vorgesehenen Kategorie zugeordnet, verhält sich in Anzeige und Bedienung wie Alarmer anderer Gewerke und lässt sich quittieren; der Zustand am Gerät wird nachgeführt.	FA-04, FA-05
T-08	Aus Desigo CC einen Schaltbefehl an das ECPD senden und den Ablauf über das Statusregister verfolgen.	Der Befehl wird angenommen, der Fortschritt ist über den Status der verzögerten Quittierung erkennbar, der erreichte Schaltzustand wird getrennt zurückgemeldet und ein weiterer Befehl ist nach dem Rücksetzen möglich.	FA-06
T-09	Eine Prüfung nach DGUV aus Desigo CC anstoßen und das Ergebnis auswerten.	Die Prüfung wird am Gerät ausgeführt, das Ergebnis erscheint in Desigo CC und wird dort mit Zeitstempel dokumentiert.	FA-08

ID	Vorgehen	Erwartetes Ergebnis	Anforderung
T-10	Während des laufenden Betriebs eine Parametrierung über SENTRON Powerconfig vornehmen.	Beide Zugriffe bestehen nebeneinander; weder bricht die zyklische Abfrage ab noch wird die Parametrierung abgewiesen.	FA-09
T-11	Die Verbindung zu einem Endgerät und anschließend zum Powercenter unterbrechen.	In beiden Fällen wird ein Alarm ausgelöst; die betroffenen Messwerte werden als ungültig gekennzeichnet und nicht als Wert null dargestellt.	FA-10
T-12	Einen Datenpunkt im Modell ergänzen, einen weiteren entfernen und die geänderte Typbeschreibung erneut importieren.	Die Änderung ist ohne Neuerstellung des Modells möglich; bestehende Instanzen bleiben verwendbar oder der erforderliche Nachführungsaufwand ist benannt.	NFA-03
T-13	Die Dokumentation und die Anleitung anhand festgelegter Kriterien durchsehen lassen.	Ein sachkundiger Dritter kann die Integration allein anhand der Anleitung nachvollziehen; beide Adressatenkreise finden die für sie erforderlichen Schritte.	NFA-01, NFA-02
T-14	Einen ab Werk deaktivierten Alarm zunächst im Auslieferungszustand und anschließend nach seiner Aktivierung beobachten.	Im Auslieferungszustand bleibt der Datenpunkt ohne Aussage; nach der in der Lösung benannten Parametrierung liefert er den erwarteten Wert.	NFA-06

Tabelle 13: Testfälle und ihre Zuordnung zu den Anforderungen aus Tabelle 10 und Tabelle 11

3.3.3 Anmerkungen zu einzelnen Testfällen

Mehrere Testfälle verdienen eine Erläuterung, weil ihr Ergebnis nicht allein von der Güte des Datenmodells abhängt.

T-02 ist durch den Testaufbau begrenzt. Für die Validierung steht nur ein einzelnes ECPD zur Verfügung (RB-04). Der Testfall kann daher nachweisen, dass sich aus einer Typbeschreibung mehrere Instanzen mit unterschiedlichem Unit Identifier anlegen lassen, nicht aber, dass ein voll bestückter Strang im Betrieb trägt. Instanzen ohne zugehöriges Gerät liefern keine Werte; ihr Nutzen für den Nachweis beschränkt sich auf die Wiederverwendbarkeit der Typbeschreibung. Die Aussage zu NFA-05 bleibt insoweit auf das Anlegen beschränkt und ist im Validierungsteil entsprechend zu kennzeichnen.

T-04 prüft die Plausibilität. Die Genauigkeit der vom ECPD erfassten Größen ist mit den verfügbaren Mitteln nicht nachweisbar und wäre auch keine Eigenschaft des Datenmodells, sondern des Geräts. Geprüft wird daher, ob der richtige Wert an der richtigen Stelle ankommt. Die übertragenen Werte sollen dem tatsächlichen Betriebszustand entsprechen, der aufgeschalteten Last folgen und keine Verwechslung von Kanälen, Vorzeichen oder Skalierungen erkennen lassen. Eine Abweichung gegenüber der Referenz innerhalb der Gerätetoleranz ist unerheblich.

T-06 und T-07 prüfen unterschiedliche Artefakte. Das Objektmodell kann die Zustände des Geräts nur bereitstellen, ob daraus eine Meldung wird, entscheidet die Alarmkonfiguration in Desigo CC (siehe Abschnitt 3.2.2). T-06 prüft daher allein, ob die einzelnen Zustände richtig und vollständig in Desigo CC ankommen und dort ausgewertet werden können. Erst T-07 prüft das Verhalten der daraus gebildeten Meldung und setzt eine für den Testaufbau eingerichtete Alarmkonfiguration voraus, die selbst nicht Teil der Integrationsvorlage ist.

T-06 und T-14 sind voneinander abhängig. Ein Alarm, der ab Werk deaktiviert ist, liefert dauerhaft den Wert null (siehe Abschnitt 3.1.6). Wird T-06 im Auslieferungszustand der Geräte durchgeführt, schlägt er für einen Teil der Alarmer zwangsläufig fehl, ohne dass dies etwas über das Modell aussagt. T-14 ist daher vor T-06 durchzuführen und dessen Ergebnis bei der Bewertung zu berücksichtigen.

Das hier wird noch aktualisiert sobald das funktioniert

T-08 steht unter dem in Abschnitt 3.2.5 genannten Vorbehalt. Der Schreibzugriff für das elektronische Schalten wird am Testaufbau derzeit mit einer Ausnahmemeldung zurückgewiesen. Der Testfall ist dennoch aufzunehmen und durchzuführen: Sein Ergebnis ist unabhängig davon verwertbar, da es entweder die Erfüllung von FA-06 belegt oder die Beobachtung bestätigt und damit selbst ein Ergebnis der Arbeit darstellt.

T-11 prüft zwei verschiedene Fehlerbilder. Der Ausfall eines Endgeräts wird über den Verbindungsstatus sichtbar, während der Ausfall des Powercenters die Modbus-Verbindung selbst betrifft und vom Treiber der Zielplattform erkannt wird. Beide Fälle müssen in der Leitwarte unterscheidbar bleiben, weil sie zu unterschiedlichen Maßnahmen führen.

T-13 ist der einzige Testfall ohne objektives Kriterium. Seine Aussagekraft hängt vollständig davon ab, dass die Durchsicht von einer Person vorgenommen wird, die nicht an der Entwicklung beteiligt war, und dass die Kriterien vor der Durchsicht festliegen. Beides ist im Validierungsteil festzuhalten.

3.3.4 Abdeckung und Grenzen der Prüfung

Jede funktionale und jede nichtfunktionale Anforderung ist mindestens einem Testfall zugeordnet; FA-01, FA-03 und FA-04 werden von jeweils zwei Testfällen abgedeckt, weil sie unterschiedliche Nachweisarten erfordern. Die Randbedingungen aus Tabelle 12 sind nicht Gegenstand von Testfällen. Sie beschreiben keine geforderte Eigenschaft der Lösung, sondern die Voraussetzungen ihrer Entstehung und ihres Betriebs; ihre Einhaltung ist zu dokumentieren, nicht zu prüfen.

Drei Grenzen der Prüfung sind bereits an dieser Stelle zu benennen, weil sie die Reichweite der späteren Aussagen bestimmen. Erstens erfolgt die Validierung an einem einzelnen Testaufbau mit einem Powercenter 1100 (RB-04); Aussagen zum Verhalten bei voller Bestückung mit 24 Endgeräten

oder über mehrere Stränge hinweg lassen sich daraus nicht messen, sondern nur rechnerisch abschätzen. Zweitens ist die Gleichwertigkeit des Powercenters 2000 nach RB-02 vorausgesetzt und wird nicht geprüft. Die vorhandene Dokumentation zur Registertabelle zeigt die gleichen Features/Werte für Modbus für die beiden Varianten auf, weswegen von einer Interoperabilität der beiden Produktvarianten ausgegangen wird. Drittens prüft kein Testfall die Schutzfunktion der Geräte selbst; sie ist nach Abschnitt 3.1.1 nicht Gegenstand der Arbeit und wäre mit den hier verwendeten Mitteln auch nicht sinnvoll zu beurteilen.

4 Systemumgebung

4.1 Testaufbau

- hier drauf achten, dass es nicht zu nah an der systemanalyse dran ist, bisschen auf remote verbindung und so eingehen

4.2 Gerätekonfiguration

-

4.3 Anbindung an Desigo CC

5 Entwicklung

5.1 Auswahl der Daten

5.2 Mapping der Daten

6 Validierung

6.1 Teststrategie

- onlinemodus von PDE basically useless, da kein blob verarbeitet werden kann

6.2 Durchführung der Tests

6.3 Ergebnisse der Tests

7 Fazit

7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

7.2 Bewertung der Praxistauglichkeit

7.3 Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten

7.3.1 Ökologische Aspekte

- Energietransparenz durch ECPD-/Powercenter-Integration als Grundlage für Energieeffizienz, Lastmanagement und Verbrauchsreduktion im Gebäude
- Zustandsbasierte Wartung (Condition Monitoring) statt fester Intervalle → längere Gerätelebensdauer, weniger Materialverbrauch
- Ferndiagnose reduziert Vor-Ort-Serviceeinsätze → weniger Fahrten / CO₂
- Wiederverwendung bestehender Modbus-Infrastruktur und wiederverwendbares Datenmodell → weniger zusätzliche Hardware / Gateways

7.3.2 Ökonomische Aspekte

- Wiederverwendbares JSON-Template senkt Engineering- und Integrationsaufwand bei Folgeprojekten
- Bessere Skalierbarkeit der Integrationslösung
- Herstellerübergreifende Integration reduziert Vendor-Lock-in und redundante Systeme → niedrigere Lebenszykluskosten
- Frühzeitige Fehlererkennung reduziert ungeplante Ausfälle → geringere Betriebskosten

7.3.3 Soziale Aspekte

- Elektrische Sicherheit als Kernfunktion der Schaltkreisschutzgeräte (Personen- und Anlagenschutz); transparente Anbindung verbessert Überwachbarkeit sicherheitskritischer Funktionen
- Bessere Arbeitsbedingungen für Betriebs- und Servicepersonal durch Transparenz und Ferndiagnose → weniger gefährliche manuelle Inspektionen
- Höhere Versorgungszuverlässigkeit in kritischer Infrastruktur (Rechenzentren, Kliniken)
- Wissenstransfer durch dokumentierte, reproduzierbare Methodik

7.4 Kritische Würdigung

- Polling-Geschwindigkeit nicht anpassbar pro Objekt, nur für das gesamte Gerät als Ganzes
- Alarmerkennung konnte nicht übernommen werden, benötigt weiterhin Konfiguration vom Menschen → Werte können aber direkt aus dem Objektdatensatz herausgelesen werden
- keine Zählerfunktion → gesamtes Produkt irgendwie bisschen nutzlos ohne, kann durch Integration in der Desigo CC obviously nicht wirklich präzise gemacht werden → nicht wirklich Rahmen der Arbeit, aber trotzdem ein zentral fehlendes Feature des Produkts, welches natürlich auch in Desigo CC fehlt

7.5 Akademischer Wert der Arbeit

Über den unmittelbaren Anwendungsnutzen hinaus leistet die Arbeit einen Beitrag zur systematischen Auseinandersetzung mit der Integration von ECPD in herstellerübergreifende Gebäudemanagementplattformen. Der wissenschaftliche Wert ergibt sich weniger aus der einzelnen Integrationslösung als aus dem methodischen Vorgehen, das zu ihr geführt hat, sowie aus der Übertragbarkeit der gewonnenen Erkenntnisse auf verwandte Problemstellungen.

Ein zentraler Beitrag liegt in der strukturierten Herleitung des Datenmodells. Ausgehend von einer Analyse der System- und Stakeholderanforderungen wurde nachvollziehbar aufgezeigt, welche Datenpunkte der ECPD und des SENTRON Powercenters für eine sinnvolle Integration in Desigo CC relevant sind und wie diese über das entwickelte JSON-Template auf die Zielplattform abgebildet werden. Damit dokumentiert die Arbeit nicht nur ein Ergebnis, sondern macht den Entscheidungsweg von der Anforderung bis zur konkreten Abbildung transparent und für Dritte reproduzierbar.

Methodisch verbindet die Arbeit anforderungsgetriebene Entwicklung mit einer experimentellen Validierung an einem realen Hardware-Testaufbau. Die Kopplung von konzeptioneller Modellbildung und praktischer Überprüfung erlaubt es, die formulierten Annahmen nicht nur theoretisch zu begründen, sondern empirisch zu belegen oder zu widerlegen. Dieses Vorgehen ist auf die Integration weiterer Geräteklassen über Modbus oder vergleichbare Protokolle übertragbar und liefert damit eine methodische Vorlage, die über den betrachteten Anwendungsfall hinaus Bestand hat.

Darüber hinaus schließt die Arbeit eine dokumentarische Lücke: Die Verknüpfung von Geräteseite (ECPD, SENTRON Powercenter), Kommunikationsprotokoll (Modbus) und Managementplattform (Desigo CC) ist in der zugänglichen Literatur bislang nicht in dieser Geschlossenheit beschrieben. Indem die Arbeit diese Aspekte in einem durchgängigen Integrationsvorgehen zusammenführt, stellt sie eine Grundlage bereit, auf der weiterführende Untersuchungen und Entwicklungsarbeiten aufsetzen können.

Schließlich benennt die Arbeit die Grenzen ihres Geltungsbereichs. Die Validierung erfolgte an einem begrenzten Testaufbau unter kontrollierten Bedingungen, sodass sich Aussagen zur Skalierbarkeit und zum Verhalten unter produktiven Lastbedingungen nur eingeschränkt verallgemeinern lassen. Gerade diese explizite Abgrenzung besitzt akademischen Wert, da sie den Rahmen künftiger Forschung absteckt und Anknüpfungspunkte für weiterführende Arbeiten aufzeigt (vgl. Abschnitt 7.6).

7.6 Möglichkeiten der Weiterentwicklung

Literaturverzeichnis

- [1] International Electrotechnical Commission, “IEC 60898-1: Electrical accessories – Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations – Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation.” Genf, 2015.
- [2] International Electrotechnical Commission, “IEC 61008-1: Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) – Part 1: General rules.” Genf, 2010.
- [3] International Electrotechnical Commission, “IEC 61009-1: Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) – Part 1: General rules.” Genf, 2010.
- [4] International Electrotechnical Commission, “IEC 62606: General requirements for arc fault detection devices.” Genf, 2013.
- [5] International Electrotechnical Commission, “IEC 60947-2: Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit-breakers.” Genf, 2016.
- [6] International Electrotechnical Commission, “IEC 62020-1: Electrical accessories – Residual current monitors (RCMs) – Part 1: RCMs for household and similar uses.” Genf, 2020.
- [7] Siemens AG, “SENTRON Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion – Systemhandbuch.” Regensburg, 2026.
- [8] R. Rodrigues, Y. Du, A. Antoniazzi, and P. Cairolì, “A Review of Solid-State Circuit Breakers,” *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 36, no. 1, pp. 364–377, 2021, doi: 10.1109/TPEL.2020.3003358.
- [9] Modbus Organization, “MODBUS Application Protocol Specification V1.1b3.” Accessed: July 01, 2026. [Online]. Available: <https://www.modbus.org/file/secure/modbusprotocolspecification.pdf>
- [10] J.-P. Thomesse, “Fieldbus Technology in Industrial Automation,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 93, no. 6, pp. 1073–1101, 2005, doi: 10.1109/JPROC.2005.849724.
- [11] Modbus Organization, “MODBUS over Serial Line Specification and Implementation Guide V1.02.” Accessed: July 01, 2026. [Online]. Available: <https://www.modbus.org/file/secure/modbusoverserial.pdf>
- [12] M. Rashid, Y. Singh, and S. I. Manzoor, “Methodology for Assessing Existing Vulnerabilities in Modbus Protocol,” *Procedia Computer Science*, vol. 259, pp. 1983–1993, 2025, doi: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.04.154>.
- [13] Modbus Organization, “MODBUS MESSAGING ON TCP/IP IMPLEMENTATION GUIDE V1.0b.” Accessed: July 01, 2026. [Online]. Available: <https://www.modbus.org/file/secure/messagingimplementationguide.pdf>
- [14] V. Machaka, S. Figueroa-Lorenzo, S. Arrizabalaga, B. Elduayen-Echave, and J. Hernantes, “Assessing the impact of Modbus/TCP protocol attacks on critical infrastructure: WWTP case

- study,” *Computers and Electrical Engineering*, vol. 126, p. 110485, 2025, doi: <https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2025.110485>.
- [15] I. Nai Fovino, A. Carcano, M. Masera, and A. Trombetta, “An experimental investigation of malware attacks on SCADA systems,” *International Journal of Critical Infrastructure Protection*, vol. 2, no. 4, pp. 139–145, 2009, doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijcip.2009.10.001>.
- [16] Siemens AG, “Desigo CC – Architect & Engineer Specifications.” 2025. Accessed: Aug. 10, 2026. [Online]. Available: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/590/109789590/att_1046355/v6/A6V10395661.pdf
- [17] Siemens AG, “Desigo CC Engineering Help.” 2022. Accessed: Aug. 06, 2026. [Online]. Available: <https://bms.megapps.com.bo/AppClient/Help/EngineeringHelp/en-US/index.html>
- [18] Siemens AG, “SENTRON Power Device Engineer – Online-Hilfe.” Nov. 2025.
- [19] Siemens AG, “SENTRON Powermanager – Getting Started.” 2024. Accessed: Aug. 10, 2026. [Online]. Available: https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109771760/GettingStartedEN_pm_9.0.pdf
- [20] Siemens AG, “Energy monitoring software – SENTRON Powercenter 3000.” Accessed: Aug. 10, 2026. [Online]. Available: <https://www.siemens.com/en-us/products/sentron/sentron-powercenter-3000/>
- [21] Siemens AG, “SENTRON Power Device Engineer – Integration of JSON device files.” Accessed: Aug. 10, 2026. [Online]. Available: <https://support.industry.siemens.com/cs/document/109798692>
- [22] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Boston: Pearson, 2016.
- [23] W. W. Royce, “Managing the Development of Large Software Systems,” in *Proceedings of IEEE WESCON*, Los Angeles, Aug. 1970, pp. 1–9.
- [24] J. Ludewig and H. Lichter, *Software Engineering: Grundlagen, Menschen, Prozesse, Techniken*, 4th ed. Heidelberg: dpunkt.verlag, 2023.
- [25] Verein Deutscher Ingenieure, “VDI/VDE 2206: Entwicklung mechatronischer und cyber-physischer Systeme.” Beuth Verlag, Düsseldorf, Nov. 2021.
- [26] Siemens AG, “SENTRON software – Quick Selection Guide.” Regensburg, 2025. Accessed: Aug. 10, 2026. [Online]. Available: <https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:56e704c3-6b73-4fd4-a6ef-16a639c17119/sentron-software-quickselection-guide-en.pdf>
- [27] Siemens AG, “SENTRON Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion – Übersicht der Datenpunkte und Modbus-Register.” Accessed: Aug. 06, 2026. [Online]. Available: <https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109973540>

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	V-Modell als Vorgehensmodell dieser Arbeit, mit der Zuordnung der Spezifikations- zu den Prüfebenen und der beidseitigen Kopplung zwischen der Auswahl der Daten und deren Prüfung am Testaufbau	14
Abbildung 2	Datenpfad vom ECPD über die Funkstrecke zum Powercenter, von dort über Modbus TCP im Gebäudenetz zu Desigo CC, seitlich angetragen die Werkzeuge SENTRON Powerconfig und PDE mit ihren jeweiligen Zugriffspunkten	16
Abbildung 3	Erstes Lösungskonzept, Werkzeugkette vom PDE über die JSON-Typbeschreibung zum Objektmodell in Desigo CC, ergänzt um Adressbelegung und Instanzliste, sowie die Instanziierung je physischem Gerät über den Unit Identifier	24